UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

Análisis y diseño de Base de datos



3ero Entregable - Sistema de Reclamos

Integrantes:

20161272G Anchayhua Ramos Carlos Miguel
20161212D Lescano Avalos Miguel Angel

Docente:

REYNA MONTEVERDE TINO

2020

ÍNDICE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 3

DISEÑO EXTERNO (PROTOTIPO) 5

Módulo Online 5

Gerencial 5

Mantenimiento de Parámetros 5

Parámetros Generales 5

Catálogo de Reclamos y Eventos 6

Catálogo de Productos 7

Catálogo de Problemas 7

Catálogo de Clientes 8

Catálogo de Protocolos 9

Catálogo de Reglas 10

Catálogo de Políticas 12

Consulta 13

Indicadores 13

Operativo 14

Área 14

Data Entry 14

Cliente 16

Data Entry 16

Reporte 18

Diseño Interno 21

Base de datos 21

Modelo Erwin 21

Tablas Maestra 22

Tablas de Movimientos 23

Tabla de Catálogos 24

Tablas Históricas 26

Parque de Ticket 27

Checkpoint 27

Listas Invertidas 28

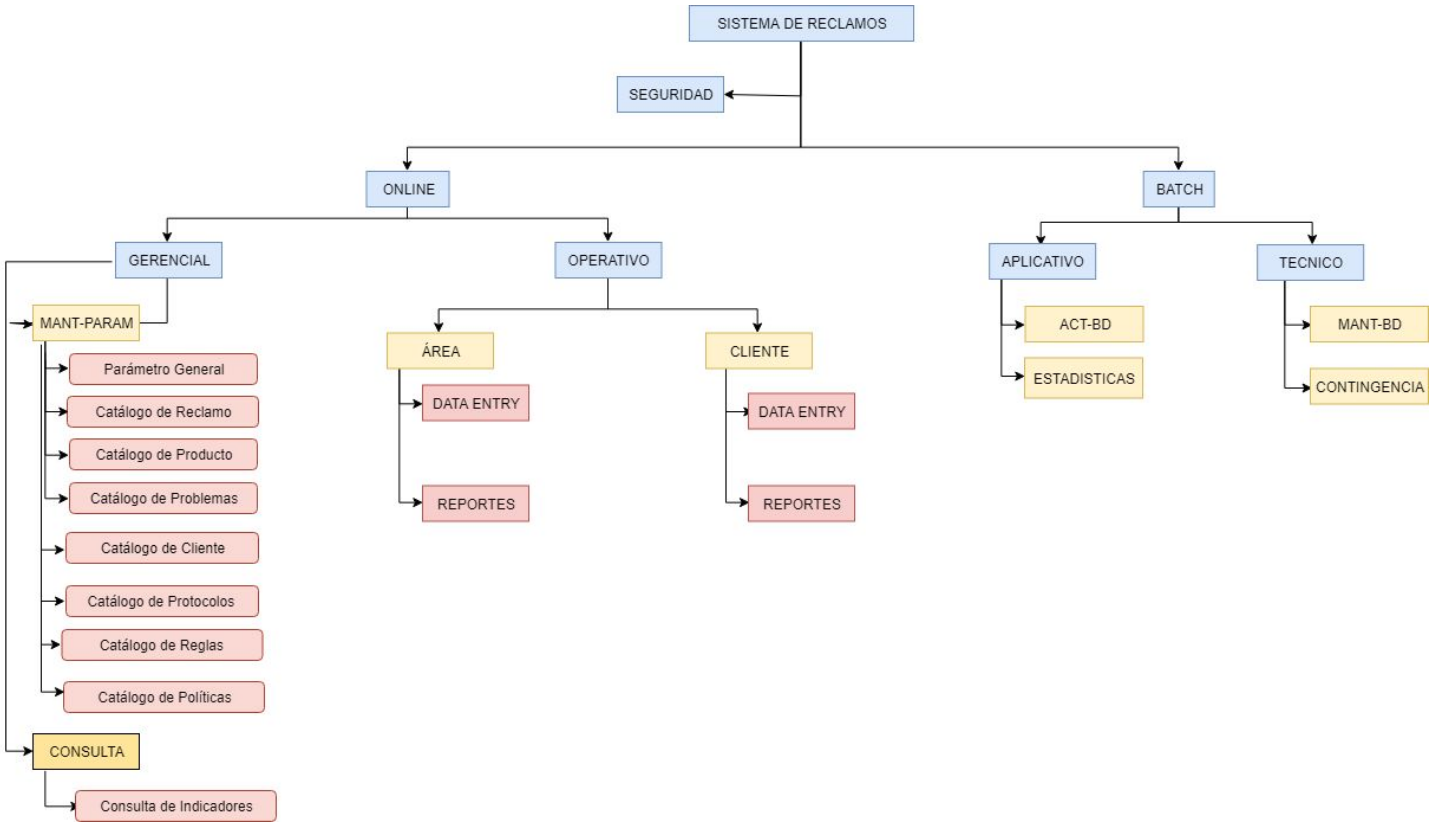
Diseño de Procesos Programas y rutinas 29

Online 29

Batch 30

Indicadores 34

1. DISEÑO ARQUITECTÓNICO



Para el primer entregable se encuentran los siguientes módulos online:

Gerencial

Mantenimiento de Parámetro

- Parámetro General : Permite ingresar y habilitar generalidades de la empresa y del sistema.
- Catálogo de Reclamo : Permite ingresar y habilitar tipos de reclamo.
- Catálogo de Producto : Permite ingresar y habilitar segmentos, familias, clases y producto
- Catálogo de Problemas: Permite ingresar y habilitar tipos de problemas y problemas específicos.
- Catalogo de Cliente : Permite ingresar los tipos de clientes que considera la empresa y asignar consideraciones para cada tipo.
- Catálogo de Protocolos : Permite asignar parámetros a cada evento del protocolo de entrega de acuerdo al catálogo de reclamos
- Catálogo de Reglas : Permite ingresar reglas y sus respectivas condiciones, además de asignar las reglas para los catálogos de reclamo
- Catálogo de Políticas: Permite registrar las políticas existentes referenciando catálogos, además habilitar y deshabilitar los valores de los catálogos.

Consulta

- Consulta de indicadores : Muestra los resultados estadísticos y pronósticos de indicadores del sistema de reclamo

Operativo

Área

- Data-Entry : Permite el ingreso de un usuario para atender a los reclamos en cola.

- Reportes : Muestra los avances diarios y detalles que haya realizado el usuario.

Cliente

- Data-Entry : Permite ingresar el reclamo a realizar por el cliente de alguna compra hecha por este

- Reportes : Permite al cliente hacer un seguimiento del estado y tiempo restante de su reclamo.

2. DISEÑO EXTERNO (PROTOTIPO)

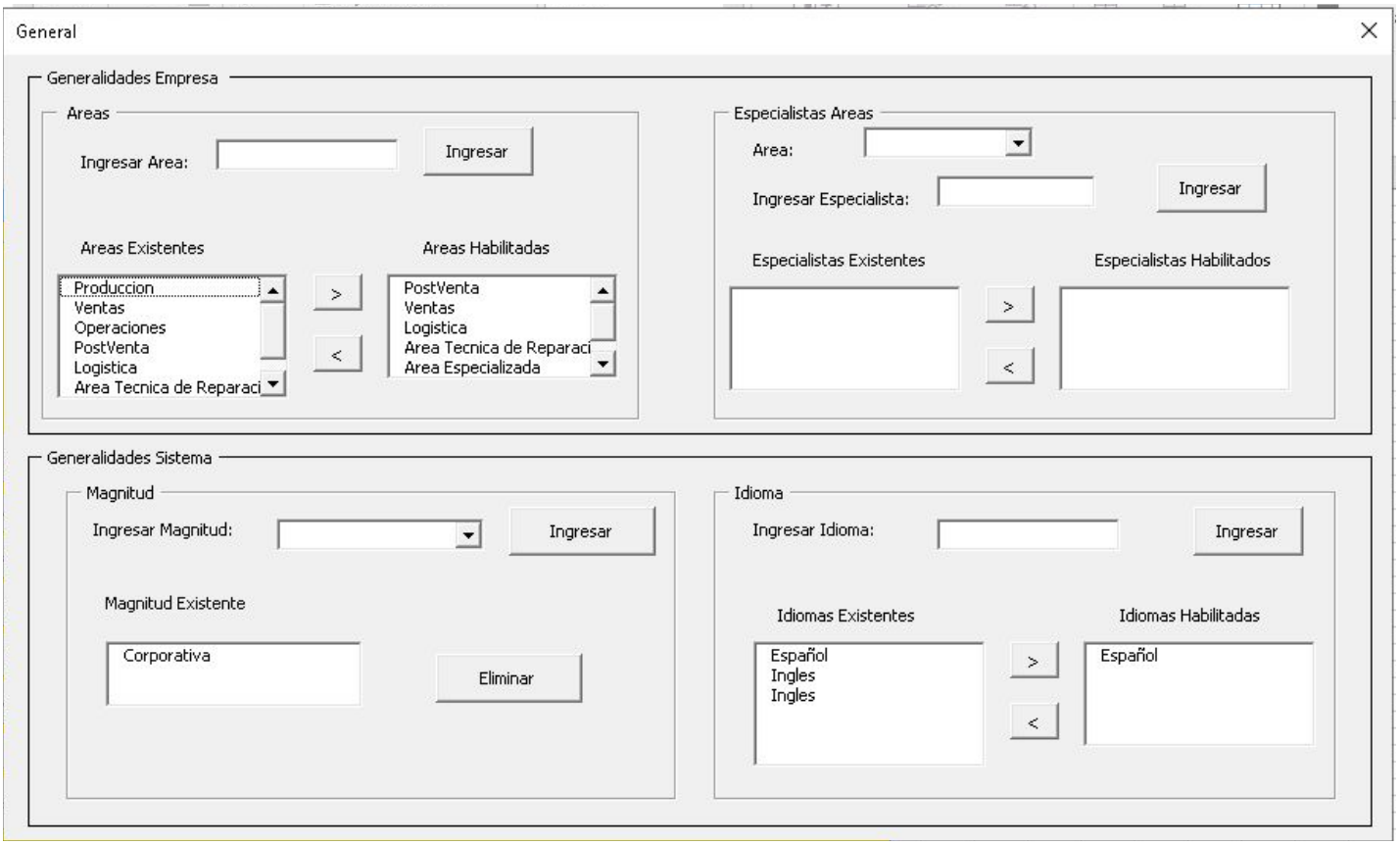
2.1. Módulo Online

2.1.1. Gerencial

2.1.1.1. Mantenimiento de Parámetros

2.1.1.1.1. Parámetros Generales

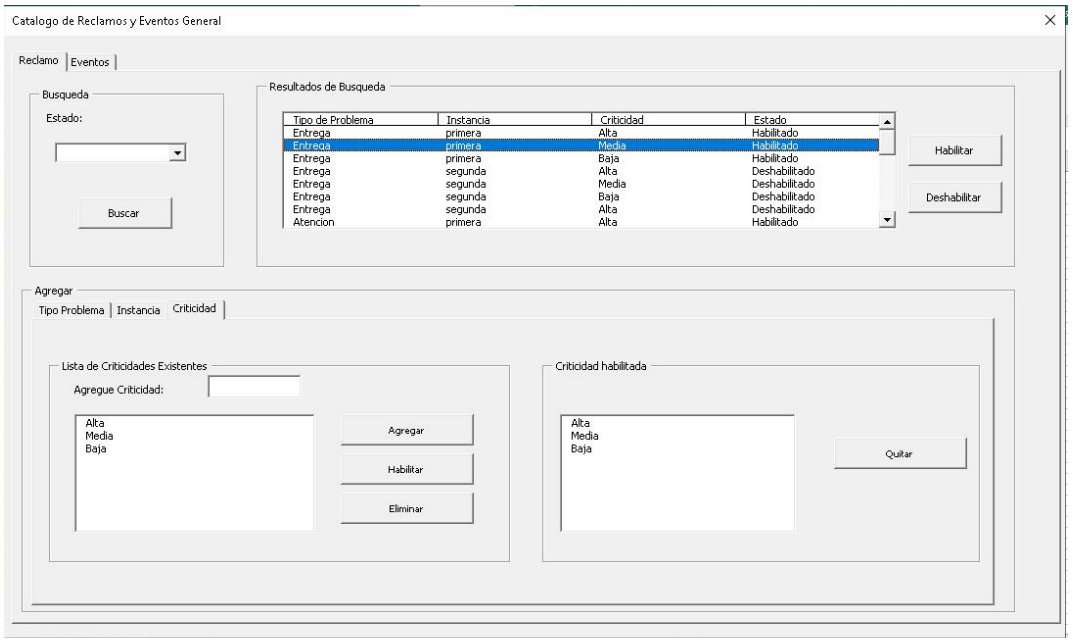
Entrada : Datos generales referente a la empresa y del sistema.
Función : Registrar generalidades de la empresa y del sistema.
Salida : Áreas Identificadas de la empresa , magnitud y idioma identificado del sistema.



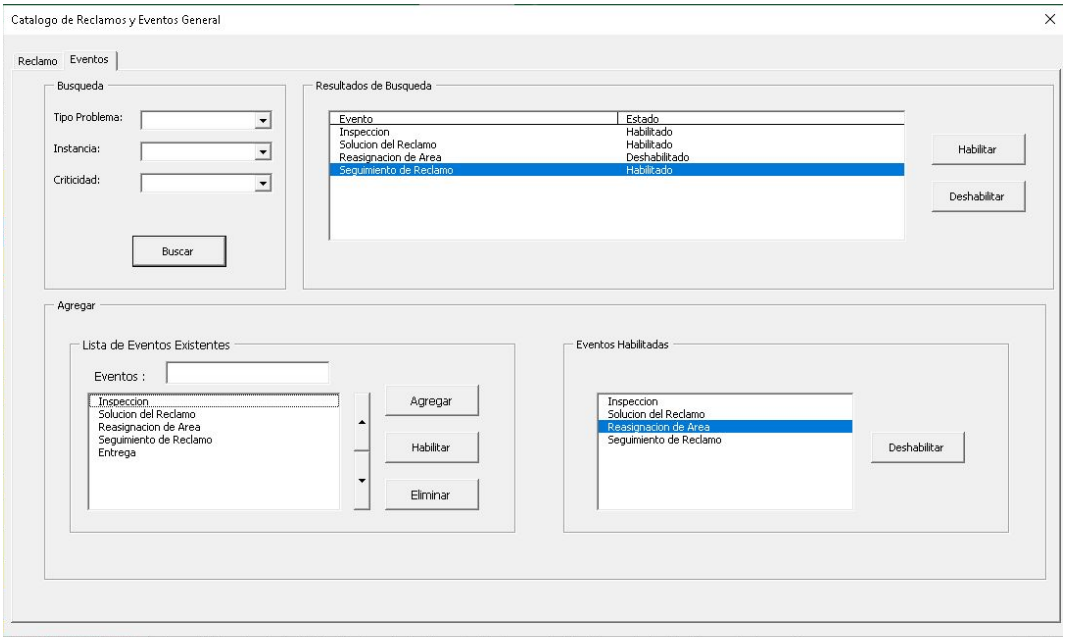
2.1.1.1.2. Catálogo de Reclamos y Eventos

Entrada : Datos de tipo de reclamo y tipo de evento
Función : Registrar los reclamos con sus respectivos eventos.
Salida : tipos de reclamos y tipos de eventos sincronizados.

Catálogo de Reclamos

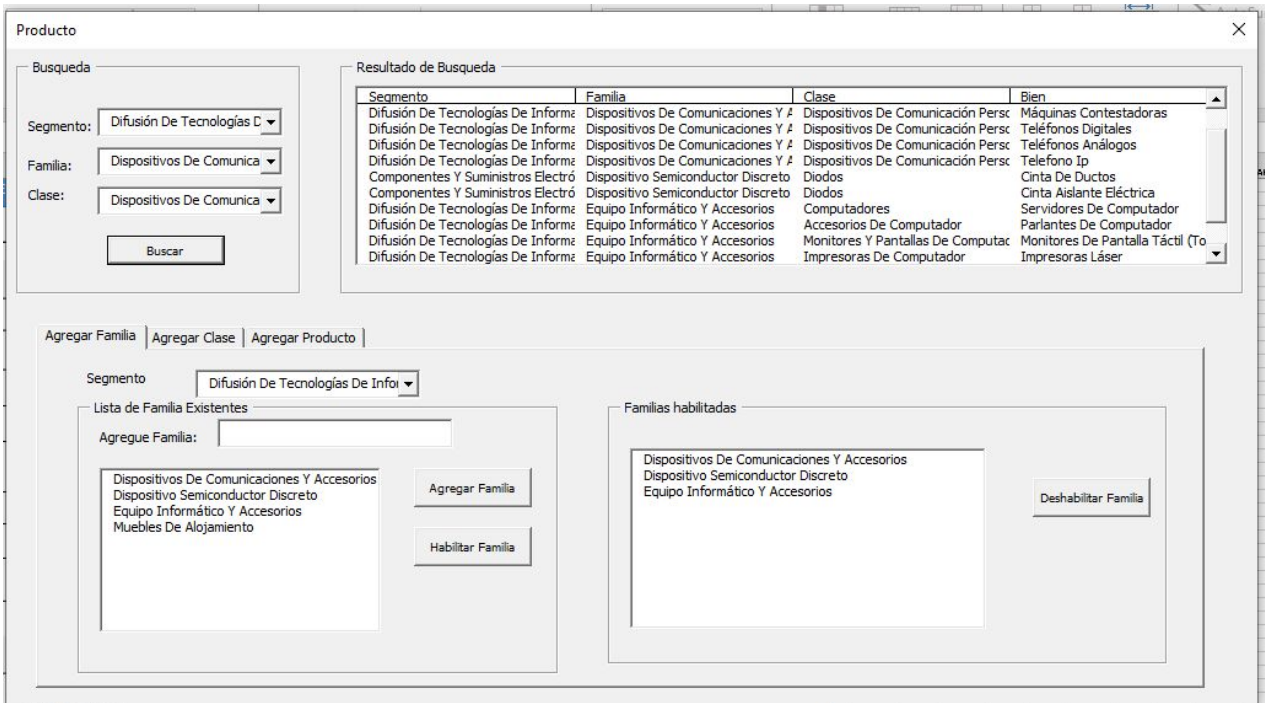


Catálogo de Eventos



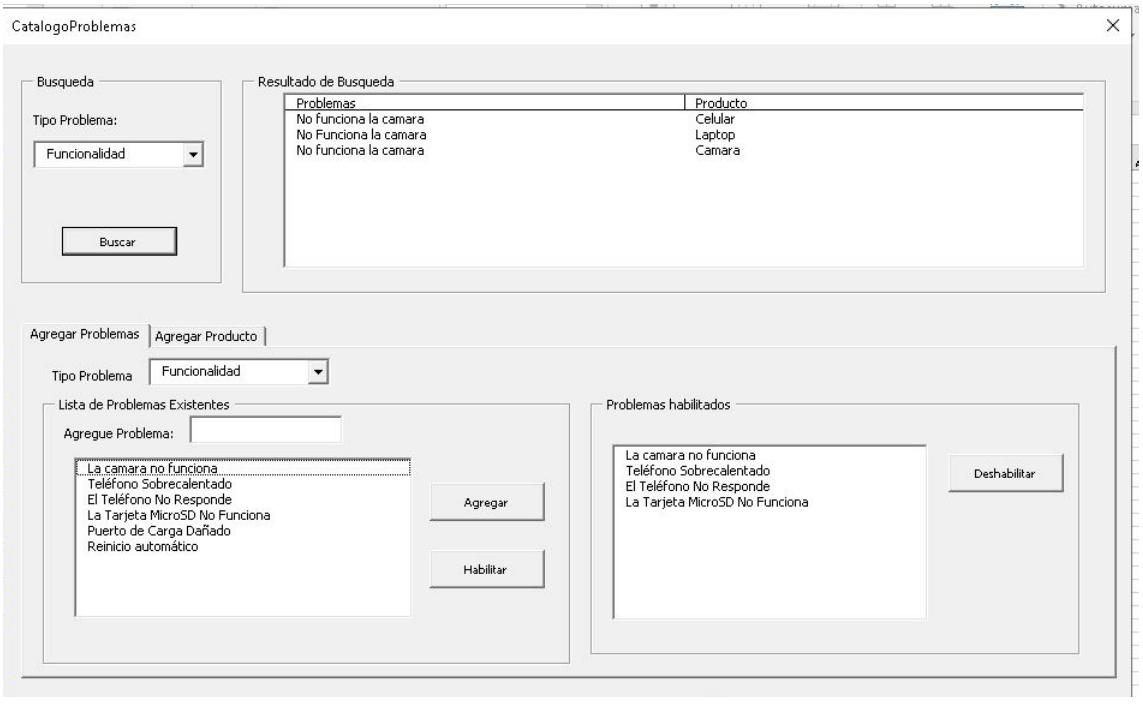
2.1.1.1.3. Catálogo de Productos

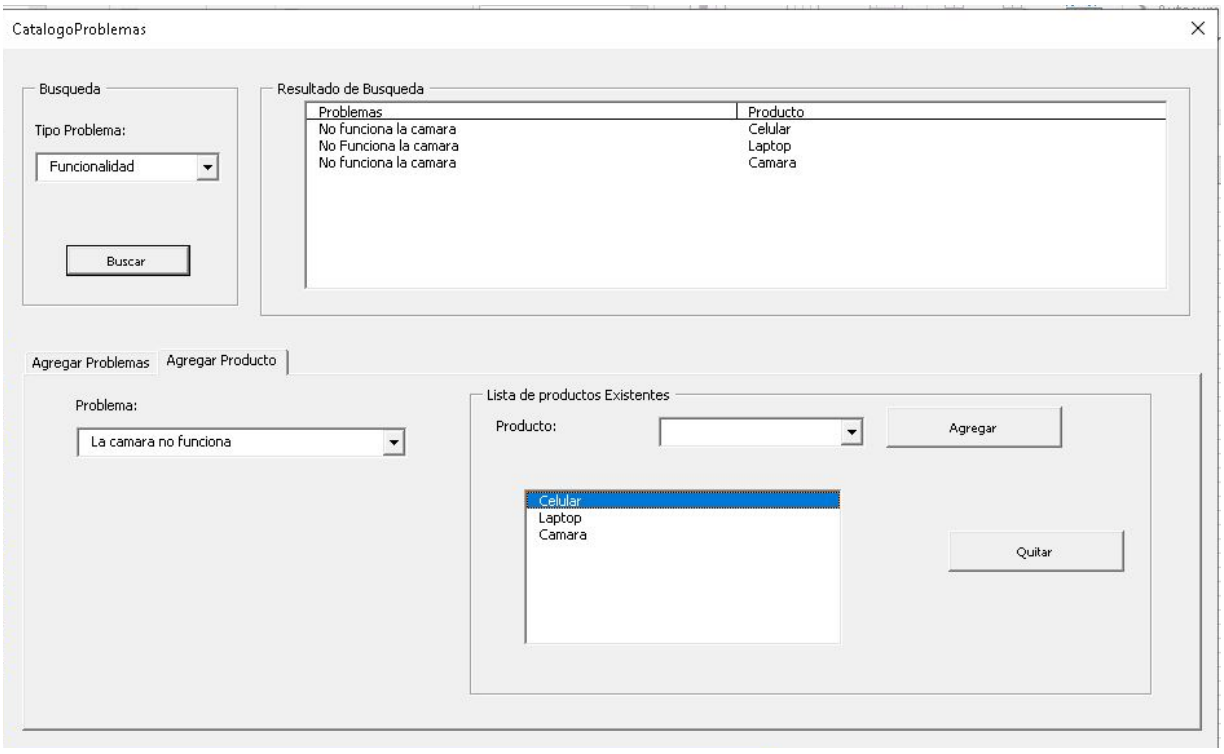
Entrada : Datos de los tipos de producto.
Función : Registrar los productos clasificados en segmento, familia y clase.
Salida : Productos clasificados.



2.1.1.1.4. Catálogo de Problemas

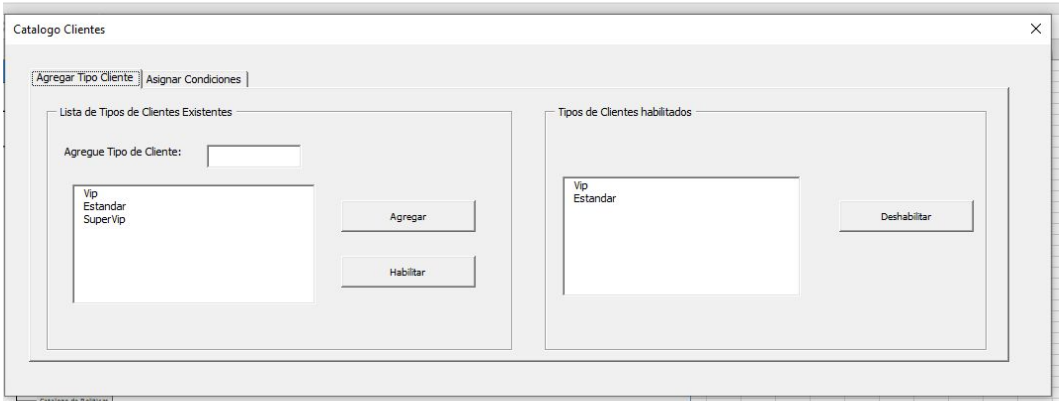
Entrada : Datos de problemas.
Función : Registrar problemas y sincronizar con tipo problema y producto.
Salida : Problemas registrados y sincronizados.

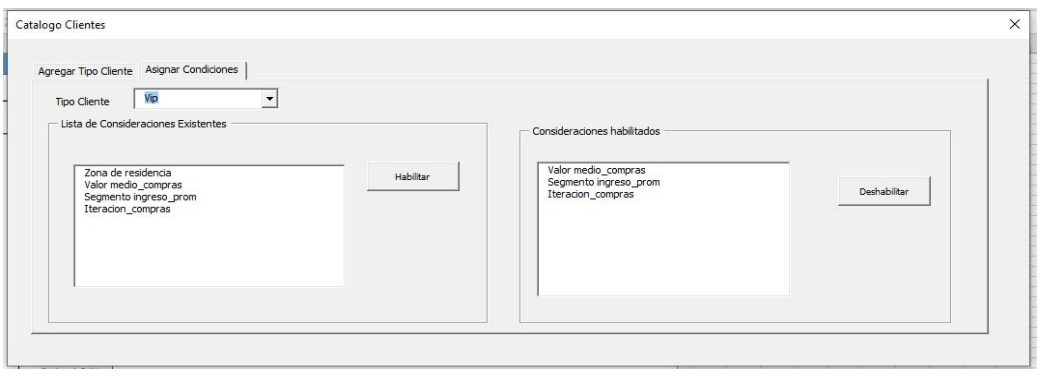




2.1.1.1.5. Catálogo de Clientes

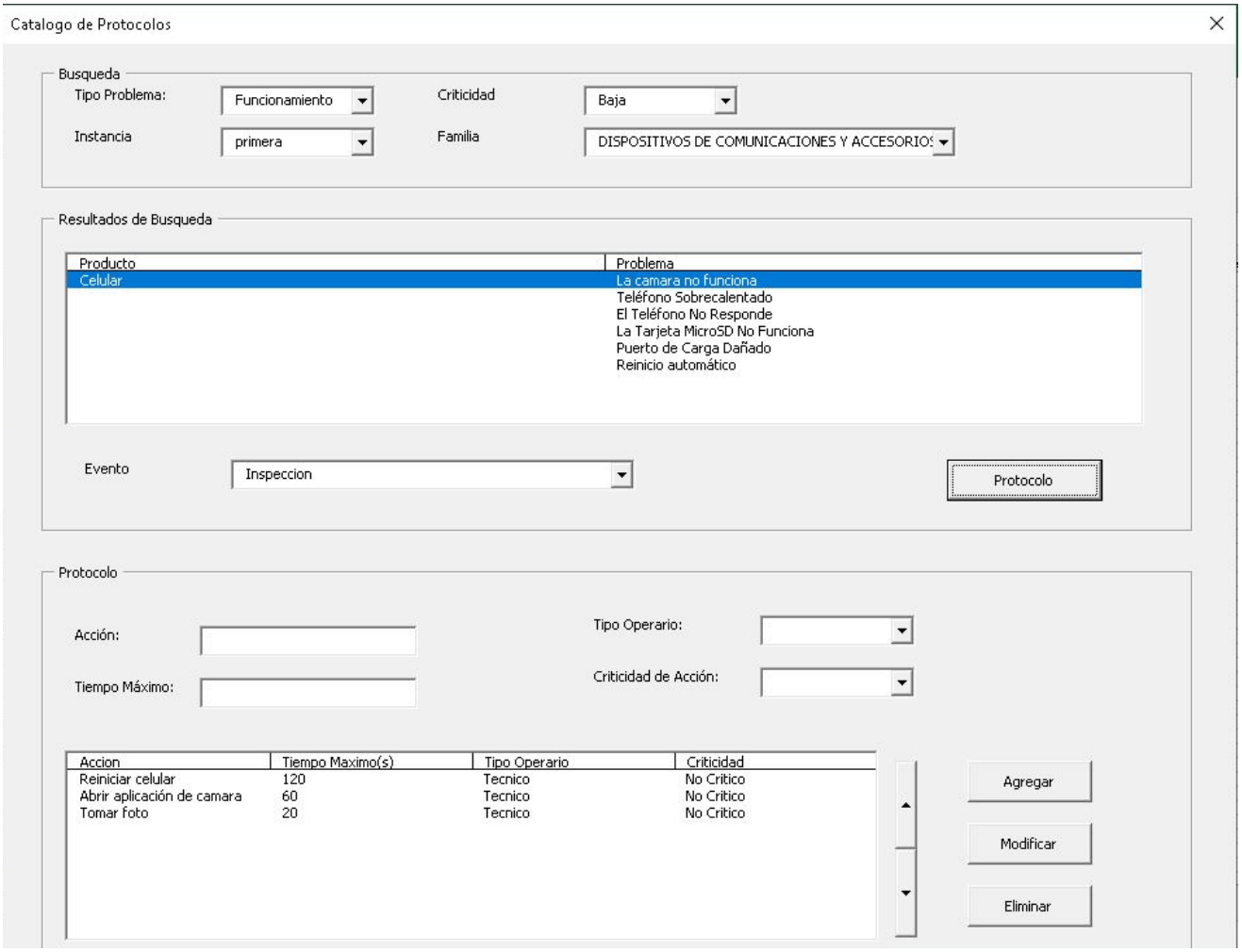
Entrada : Tipos de cliente
Función : Sincronizar las condiciones con los tipos de clientes.
Salida : Tipos de cliente registrados y sincronizados con las condiciones.





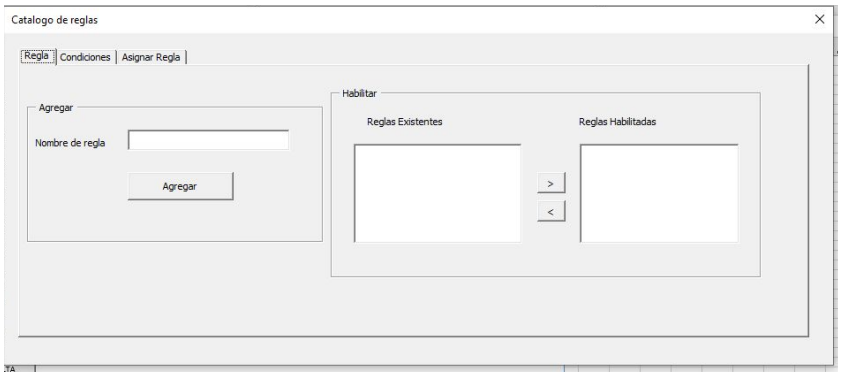
2.1.1.1.6. Catálogo de Protocolos

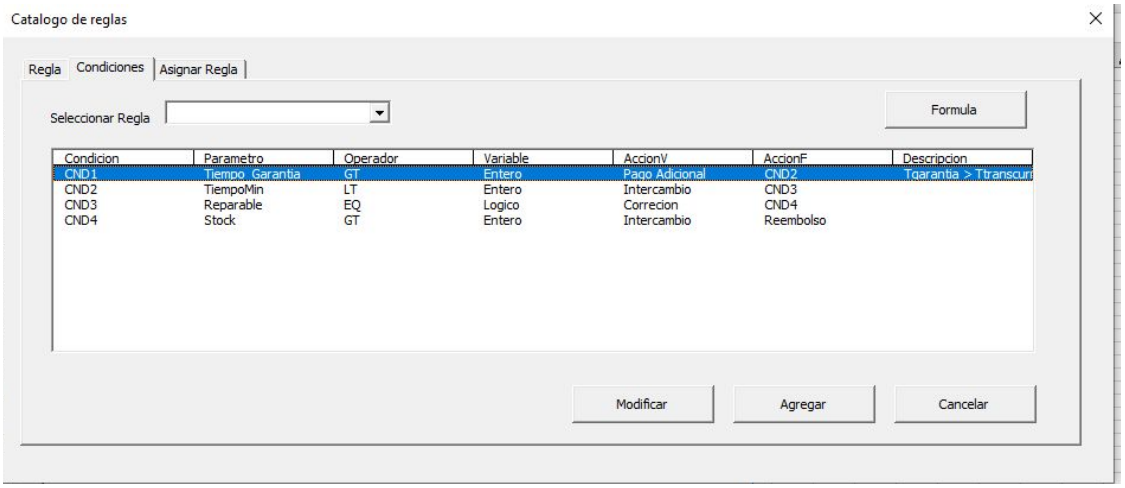
Entrada : Datos de cada paso que se realiza en determinado tipo de protocolo.
Función : Registrar y sincronizar parámetros del protocolo de solución.
Salida : Protocolos registrados.

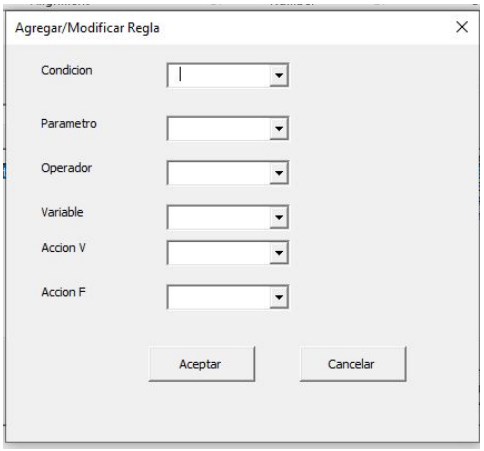


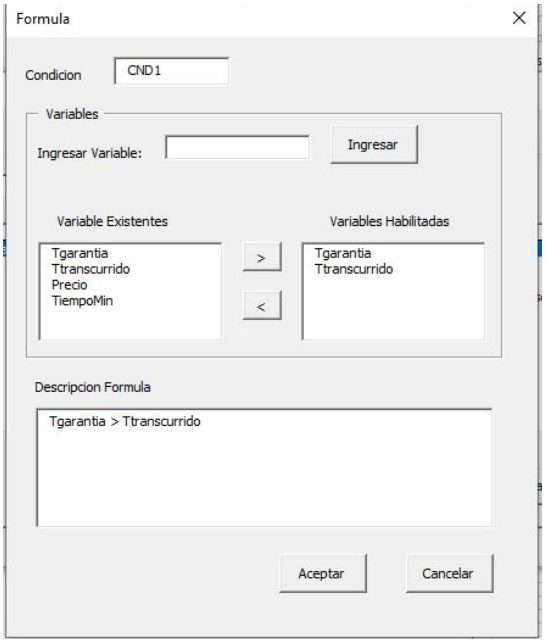
2.1.1.1.7. Catálogo de Reglas

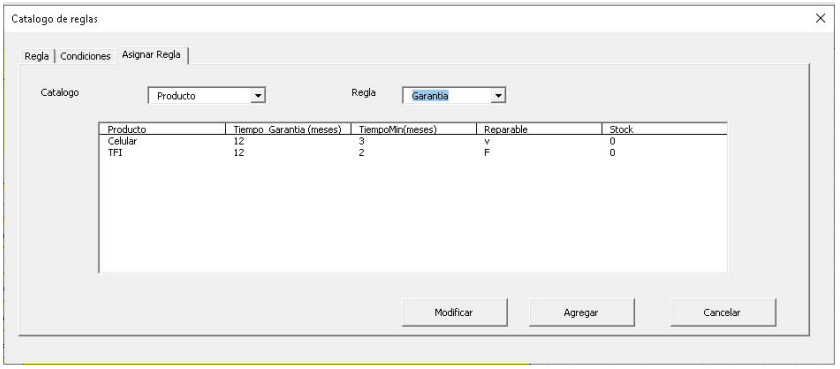
Entrada : Datos y parámetros de las reglas de negocio.
Función : Establecer reglas y registrar datos y parámetros de la regla.
Salida : Reglas registradas.







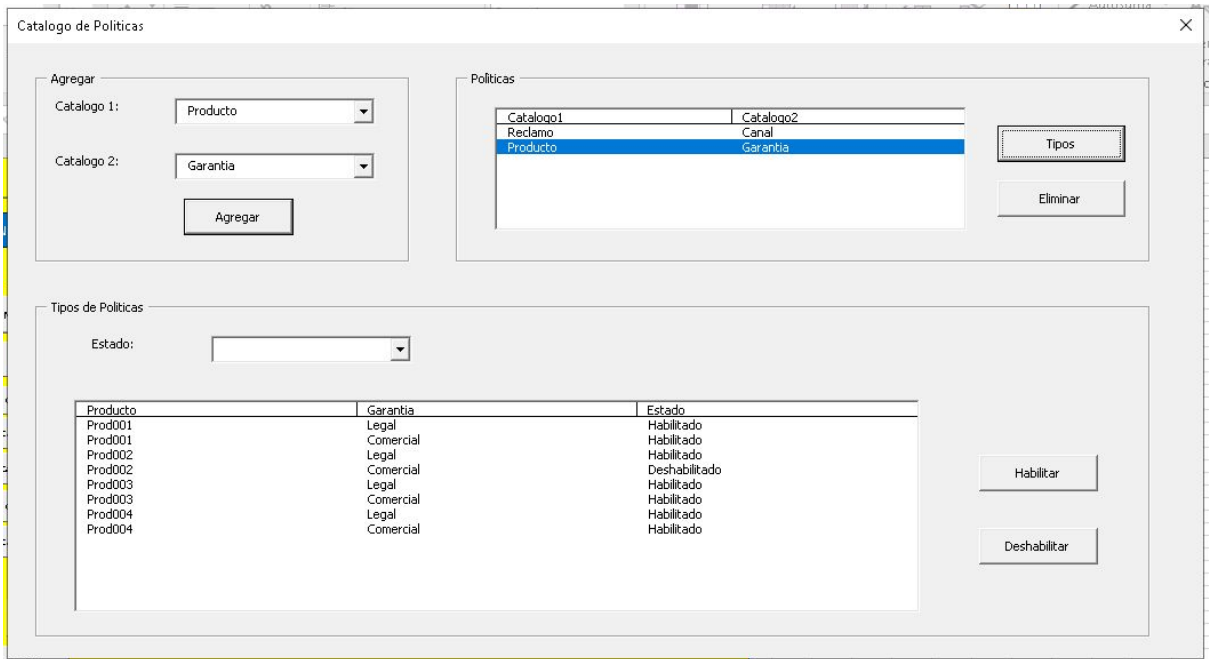



Catalogo de reglas
Regla
Condiciones
Asignar Regla
Catalogo
Producto
Regla
Garantia
Producto
Tiempo_Garantia (meses)
TiempoMin(meses)
Reparable
Stock
Celular
12
3
v
0
TF1
12
2
F
0
Modificar
Agregar
Cancelar


Parametros Regla Garantia
Producto:
Tiempo de garantia:
Tiempo Minimo
Reparable
Stock Minimo
Aceptar
Cancelar

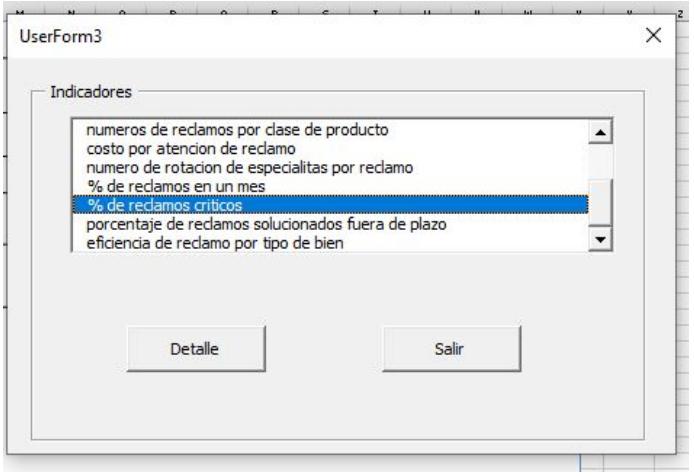
2.1.1.1.8. Catálogo de Políticas

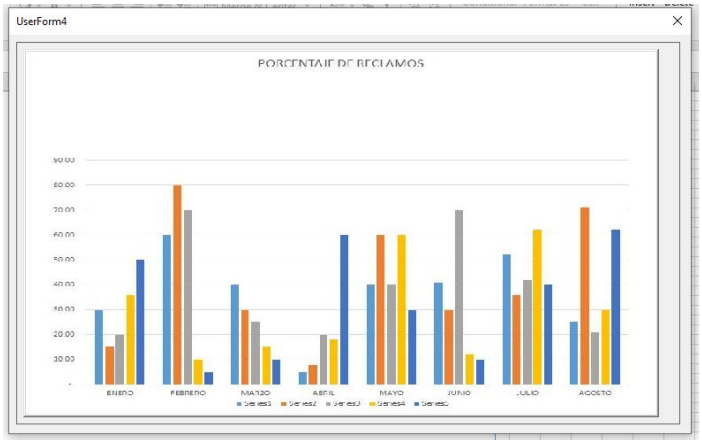
Entrada : Catálogos y estados de políticas.
Función : Establecer políticas y los tipos
Salida : Políticas registradas.



2.1.1.2. Consulta

2.1.1.2.1. Indicadores



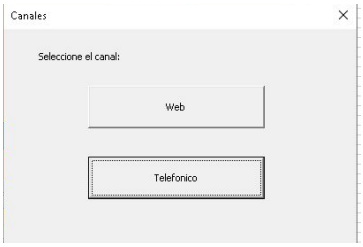


2.1.2. Operativo

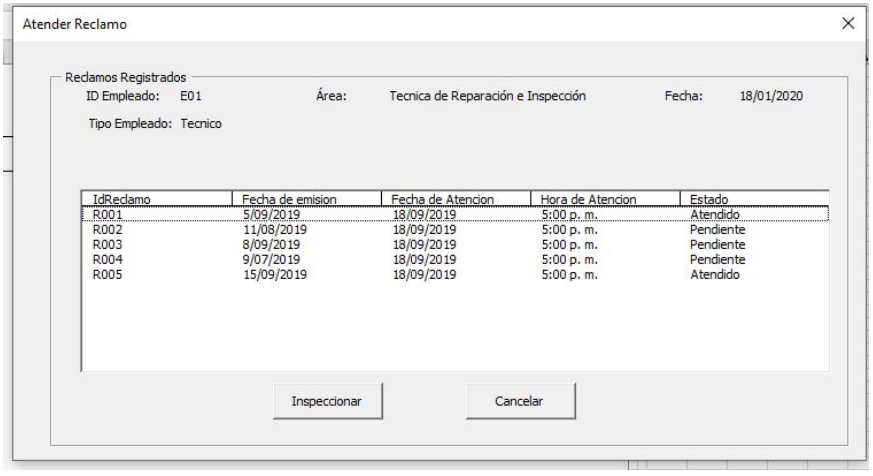
2.1.2.1. Área

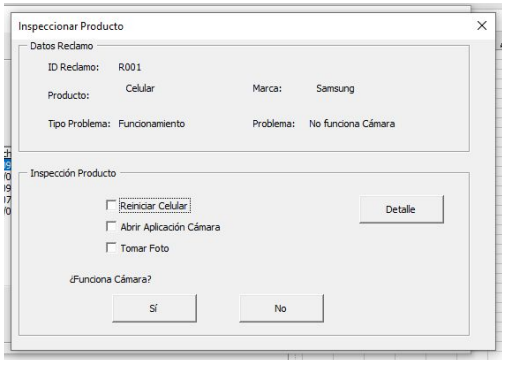
2.1.2.1.1. Data Entry

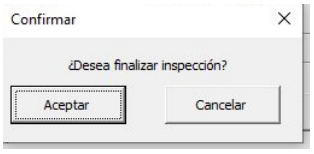




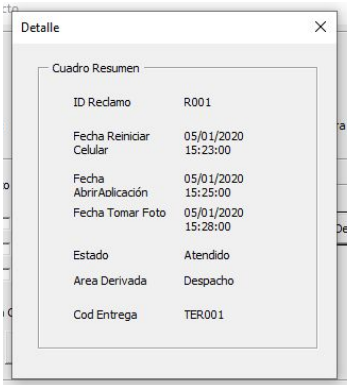
Se mostrará un proceso que sigue el operario de manera web tambien se puede seguir por telefono:






Confirmar
¿Desea finalizar inspección?
Aceptar
Cancelar

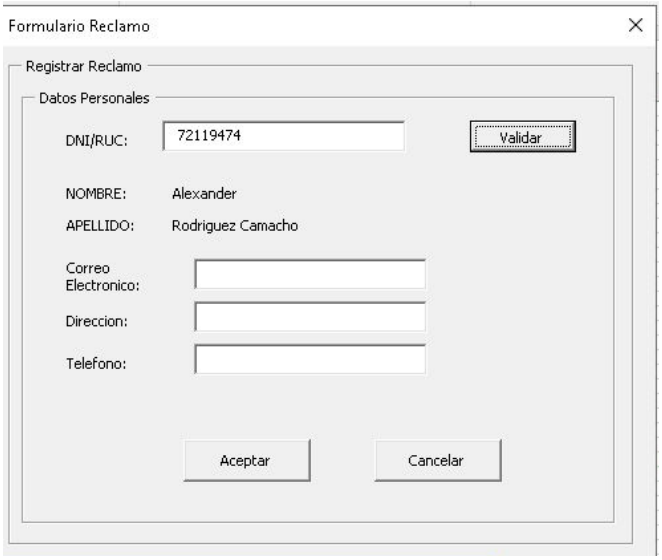

Confirmar
¿Desea derivar Reclamo?
Aceptar
Cancelar


Detalle
Cuadro Resumen
ID Reclamo
R001
Fecha Reiniciar Celular
05/01/2020 15:23:00
Fecha Abrir Aplicación
05/01/2020 15:25:00
Fecha Tomar Foto
05/01/2020 15:28:00
Estado
Atendido
Area Derivada
Despacho
Cod Entrega
TER001

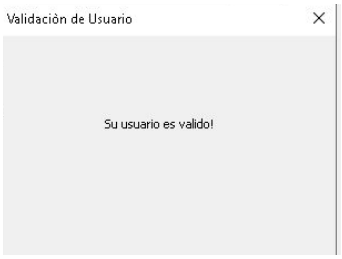
2.1.2.2. Cliente

2.1.2.2.1. Data Entry

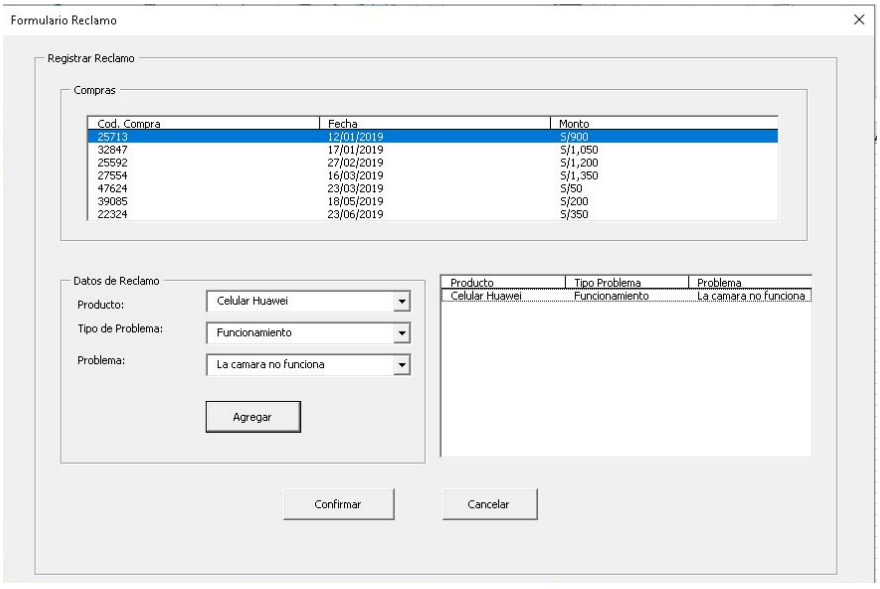
Entrada: Datos personales del cliente y datos sobre el reclamos.
Función: Registrar Reclamo.
Salida : Reclamo Registrado.



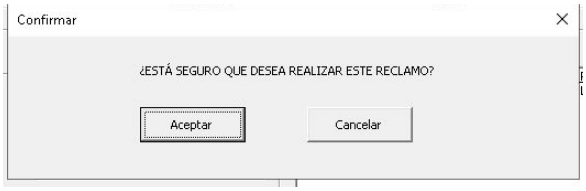
Al presionar el botón validar verificará si el dni ingresado pertenece a un cliente de la empresa emitiendo el siguiente mensaje.



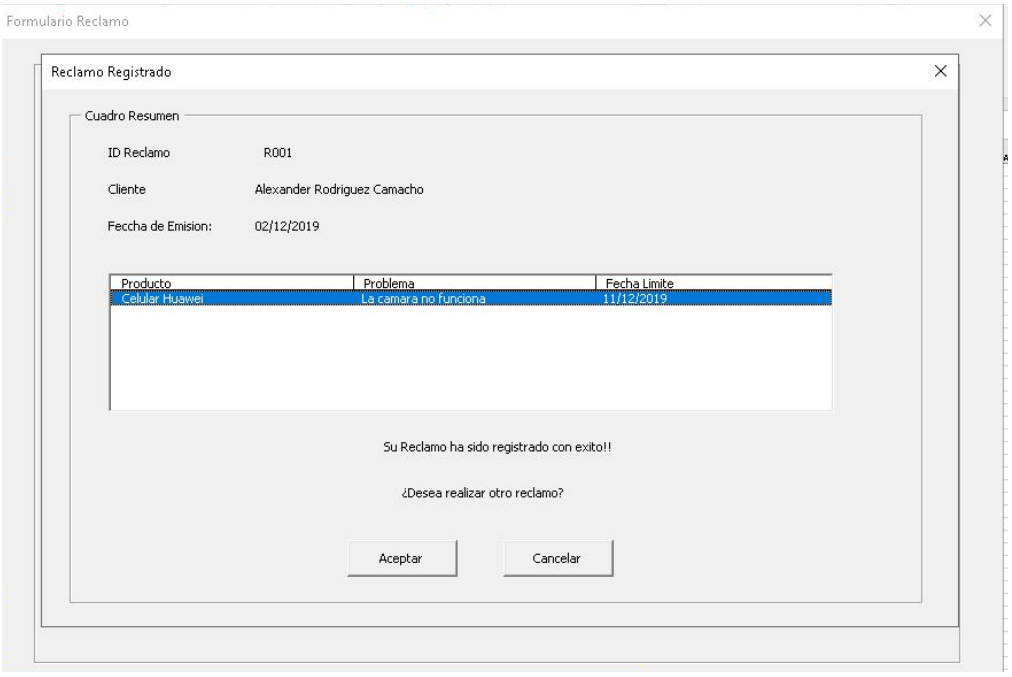
Después de ingresar los datos personales se procede a ingresar los datos del reclamos de los productos comprados y se encuentran en el plazo de garantía.



Luego de seleccionar el botón confirmar enviará un mensaje de confirmación como se ve en la siguiente imagen:



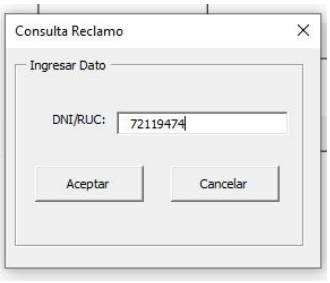
Finalmente se mostrará el cuadro resumen del reclamo registrado.



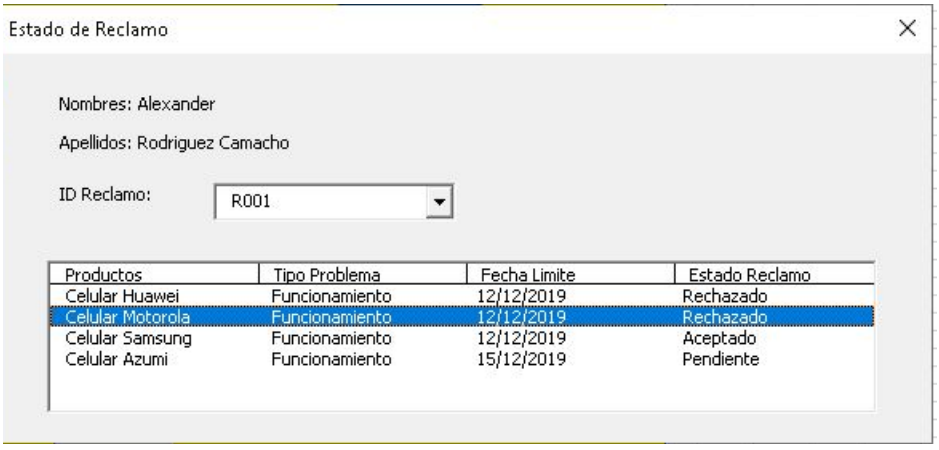
2.1.2.2.2. Reporte

Entrada: Dni/Ruc del cliente
Función: Buscar los datos del proceso que sigue el reclamo del cliente solicitante en la instancia correspondiente.
Salida: Mostrar datos del proceso del reclamo.

Inicialmente ingresar el número de DNI.

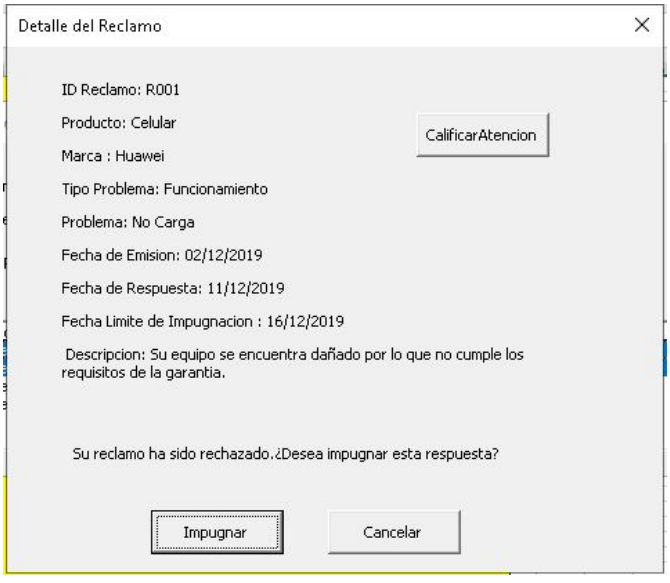


Luego de aceptar podrá seleccionar el reclamo que desea visualizar su estado.

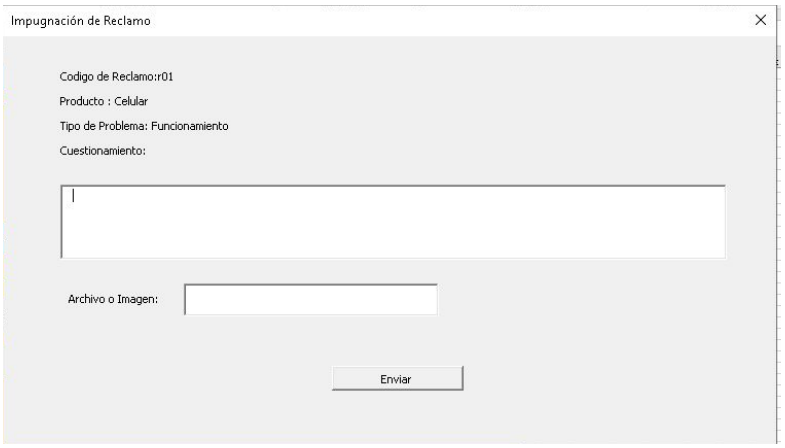


Posteriormente dependiendo del estado del reclamo y tiempo de impugnación tendremos los siguientes casos:

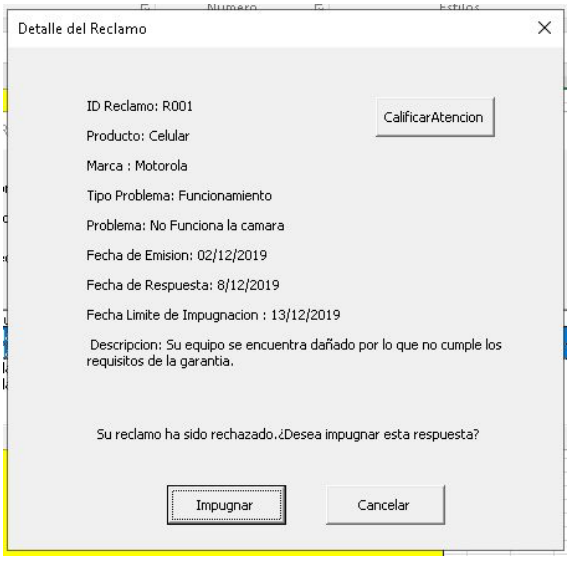
Caso 1: Reclamo Rechazado dentro del plazo de impugnación.



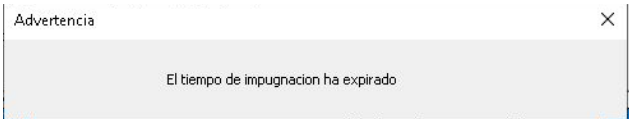
En caso desee impugnar se le mostrará un nuevo formulario para enviar a una instancia.



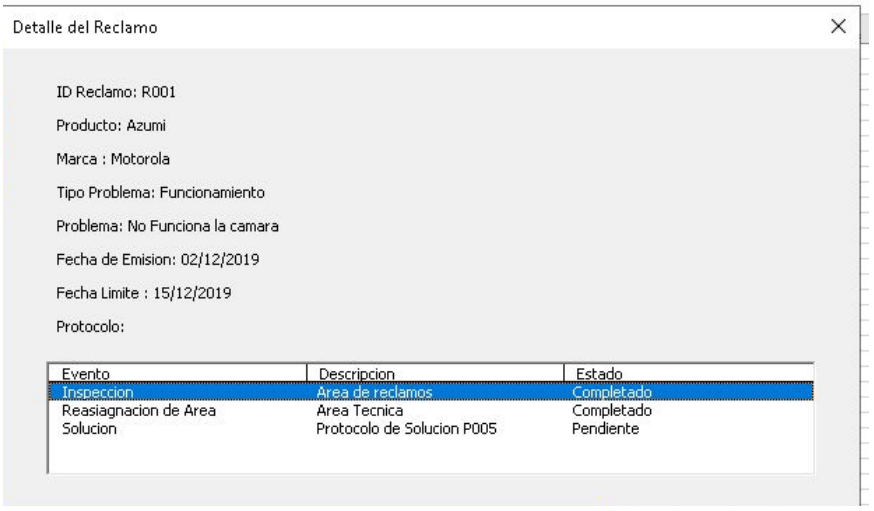
Caso 2: Reclamo Rechazado fuera del plazo



En caso el tiempo haya expirado aparecerá la siguiente advertencia.



Caso 3 : Reclamo Pendiente



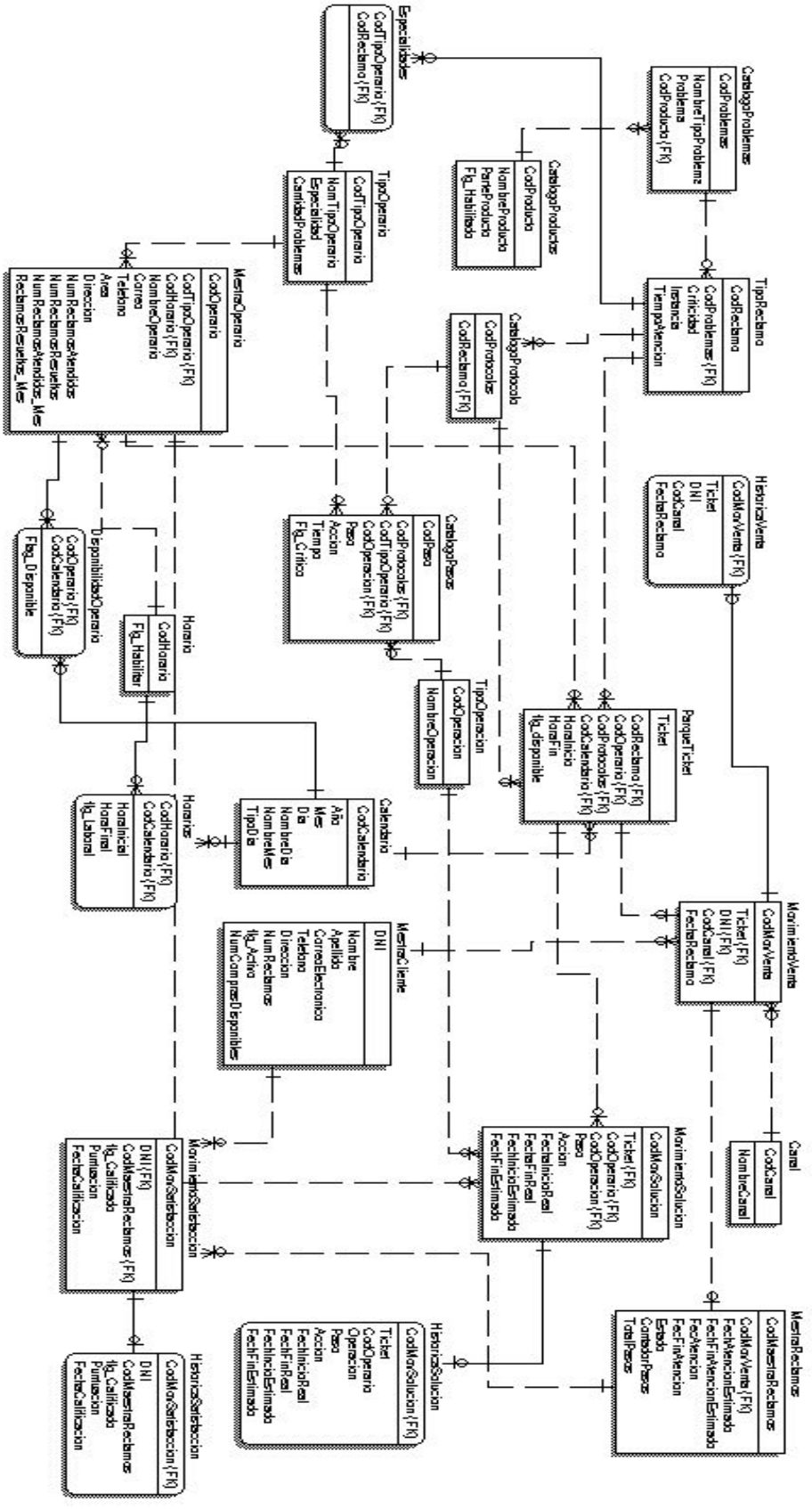
Calificación



3. Diseño Interno

3.1. Base de datos

3.1.1. Modelo Erwin



3.1.2. Tablas Maestra

Maestra cliente

Nombre	Maestra Cliente
Organización	indexada
Longitud Registro	131
IC	3072
Capacidad	(600000, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
CodCliente	Int	8	X	
Nombre	char	25		
Apellido	char	25		
Correo Electronico	char	25		
Telefono	int	9		
Direccion	char	30		
Flg_Activo	int	1		
Satisfaccion	int	2		
NumReclamos	int	3		
NumComprasDisponibles	int	3		
		131		

Maestra Operarios

Nombre	Maestra Operarios
Organización	indexada
Longitud Registro	171
IC	3072
Capacidad	(600000, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
CodOperario	Int	8	X	
Nombre	char	25		
Apellido	char	25		
Correo Electronico	char	25		
Telefono	int	9		
Area	char	15		
Direccion	char	30		
CodHorario	int	8		x
CodTipoOperario	int	6		x
ReclamosAtendidos_Total	int	3		
ReclamosResueltos_Total	int	3		
ReclamosAtendidos_Mes	int	3		
ReclamosResueltos_Mes	int	3		
		171		

Maestra Reclamos

Nombre	Maestra Reclamos
Organización	indexada
Longitud Registro	115
IC	3072
Capacidad	(600000, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
CodMaestReclamos	int	10	X	
CodCliente	int	8		X
Codticket	int	10		X
CodReclamo	int	10		X
CodProducto	int	10		X
CodOperario	int	8		X
FecAtencionEstimado	int	12		
FecFinAtencionEstimado	int	12		
FecAtencion	int	12		
FecFinAtencion	int	12		
Estado	char	5		
TotalPasos	int	3		
PasosCompletados	int	3		
		115		

3.1.3. Tablas de Movimientos

Movimiento de Reclamos

Nombre	MovimientoDeReclamos
Organización	relativa
Longitud Registro	106
IC	2560
Capacidad	(2000000, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
codMovReclamos	int	10	X	
codCliente	int	10		X
codReclamo	int	10		X
codProducto	int	10		X
Codticket	int	10		X
CodOperario	int	10		X
Canal	char	10		
FechaReclamo	num	12		
FecAtencionEstimado	num	12		
FecFinAtencionEstimado	num	12		

Movimiento de Soluciones

Nombre	MovimientoSoluciones
Organización	relativa
Longitud Registro	120
IC	2560
Capacidad	(2000000, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
codMovSoluciones	int	10	X	
codMovReclamos	int	10	X	
CodTicket	int	10		x
codOperario	int	10		x
CodReclamo	int	10		x
CodProducto	int	10		x
CodProtocolo	int	10		x
Paso	int	2		
FecPasoEstimado	num	12		
FecFinPasoEstimado	num	12		
FecPaso	num	12		
FecFinPaso	num	12		

Movimiento Satisfaccion del Cliente

Nombre	MovimientoSatisfaccionCliente
Organización	relativa
Longitud Registro	120
IC	2560
Capacidad	(2000000, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
CodMovSatisfaccion	int	10	X	
CodCliente	int	10	X	
CodReclamo	int	10	X	
Flg_Calificado	int	1		x
Puntuación	int	10		x
FechaCalificacion	int	10		x

3.1.4. Tabla de Catálogos

Catálogo de Problemas

Nombre	Catalogo Problemas
Organización	Indexada
Longitud Registro	51
IC	2560
Capacidad	(19*12*5, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
CodProblema	Int	5	X	
TipoProblema	char	10		
Problema	char	30		
CodProducto	int	6	X	

51

Catálogo de Reclamo

Nombre	Catalogo Reclamo
Organización	Indexada
Longitud Registro	25
IC	2560
Capacidad	(19*12*5, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
codReclamo	Int	6	X	
codProblema	char	10		X
Instancia	int	1		
Criticidad	char	1		
TiempoAtencion(s)	int	7		

25

Catálogo de Protocolos

Nombre	Catalogo Protocolos
Organización	Indexada
Longitud	58
IC	2560
Capacidad	(19*12*5, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
CodProtocolo	Int	3	X	
CodReclamo	int	3		x
CodProducto	int	3		x
Parte - Producto	char	1		
TipoOperacion	char	10		
PASO	int	2		
Acción	char	30		
Tiempo(seg)	int	5		
flg_Critico	char	1		

58

Catálogo de Horarios

Nombre	Horarios
Organización	Indexado
Longitud Registro	26
IC	4096
Capacidad	(500000, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
CodHorario	Int	8	x	
CodCalendario	Int	8		X
HoraInicio	int	8		
HoraFin	int	8		
flg_Habilitar	int	1		
flg_Laboral	int	1		

Calendario

Nombre	Calendario
Organización	Indexado
Longitud Registro	26
IC	4096
Capacidad	(500000, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
CodCalendario	Int	8	x	
Año	Int	5		
Mes	int	2		
Dia	int	2		
NombreDia	char	8		
NombreMes	char	8		
TipoDia	char	1		

34

3.1.5. Tablas Históricas

Histórica Reclamos

Nombre	H_MovimientoDeReclamos
Organización	Secuencial
Longitud Registro	106
IC	4096
Capacidad	(2000000, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
codMovReclamos	int	10	X	
codCliente	int	10		X
codReclamo	int	10		X
codProducto	int	10		X
Codticket	int	10		X
CodOperario	int	10		X
Canal	char	10		
FechaReclamo	num	12		
FecAtencionEstimado	num	12		
FecFinAtencionEstimado	num	12		

Histórica Soluciones

Nombre	H_MovimientoSoluciones
Organización	Secuencial
Longitud Registro	120
IC	4096
Capacidad	(2000000, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
codMovSoluciones	int	10	X	
codMovReclamos	int	10	X	
CodTicket	int	10		x
codOperario	int	10		x
CodReclamo	int	10		x
CodProducto	int	10		x
CodProtocolo	int	10		x
Paso	int	2		
FecPasoEstimado	num	12		
FecFinPasoEstimado	num	12		
FecPaso	num	12		
FecFinPaso	num	12		

3.1.6. Parque de Ticket

Nombre	Parque Ticket
Organización	Indexado
Longitud Registro	42
IC	4096
Capacidad	(500000, 19*12*5)

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
CodTicket	Int	8	x	
TipoReclamo	Int	8		X
CodProducto	int	3		x
CodOperario	int	5		x
CodCalendario	int	5		x
HoraInicio	int	5		
HoraFin	int	5		
Flg_disponible	int	3		

42

3.1.7. Checkpoint

Nombre	CHECKPOINT
Organización	secuencial
Longitud Registro	34

Columnas	Data Type	Length	PK	FK
codEmpresa	Int	8	x	
CodJob	Int	8		X
NumPaso	int	5		
NumSevuencia	int	5		
UltimoCommit	int	5		
NumCommits	int	3		

34

3.1.8. Listas Invertidas

Consulta de Reclamo

Cliente		
CodCliente	Int	10
Nombre	char	25
Apellido	char	25
CodReclamos	char	1

ReclamosVector variable de 1 a 10		
CodReclamos	Int	10
Nombre Producto	char	25
TipoReclamo	char	10
Instancia	int	1
FecAtencionEstimado	int	12
FecFinAtencionEstimado	int	12
FecAtencion	int	12
Estado	char	5
TotalPasos	int	3
PasosCompletados	int	3

Parte Fija	61	Max	10
Parte Variable	93	Moda	3

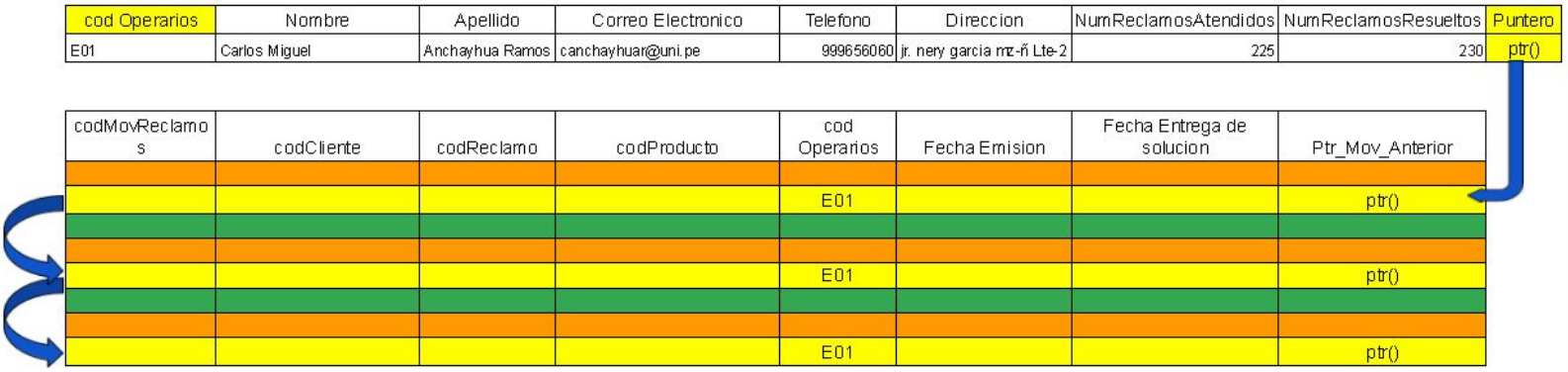
Nombre	Maestra Consulta Reclamos	
Organizacion	Indexada	
Long Registro	991	340
IC	3584	
ESPLIB	4,00%	30,00%
CLAVE	10	0
CAPACIDAD	500000	204288

Activar Windows

3.2. Diseño de Procesos Programas y rutinas

3.2.1. Online

Cadena Simple : Movimientos de Reclamos y Maestra Operario

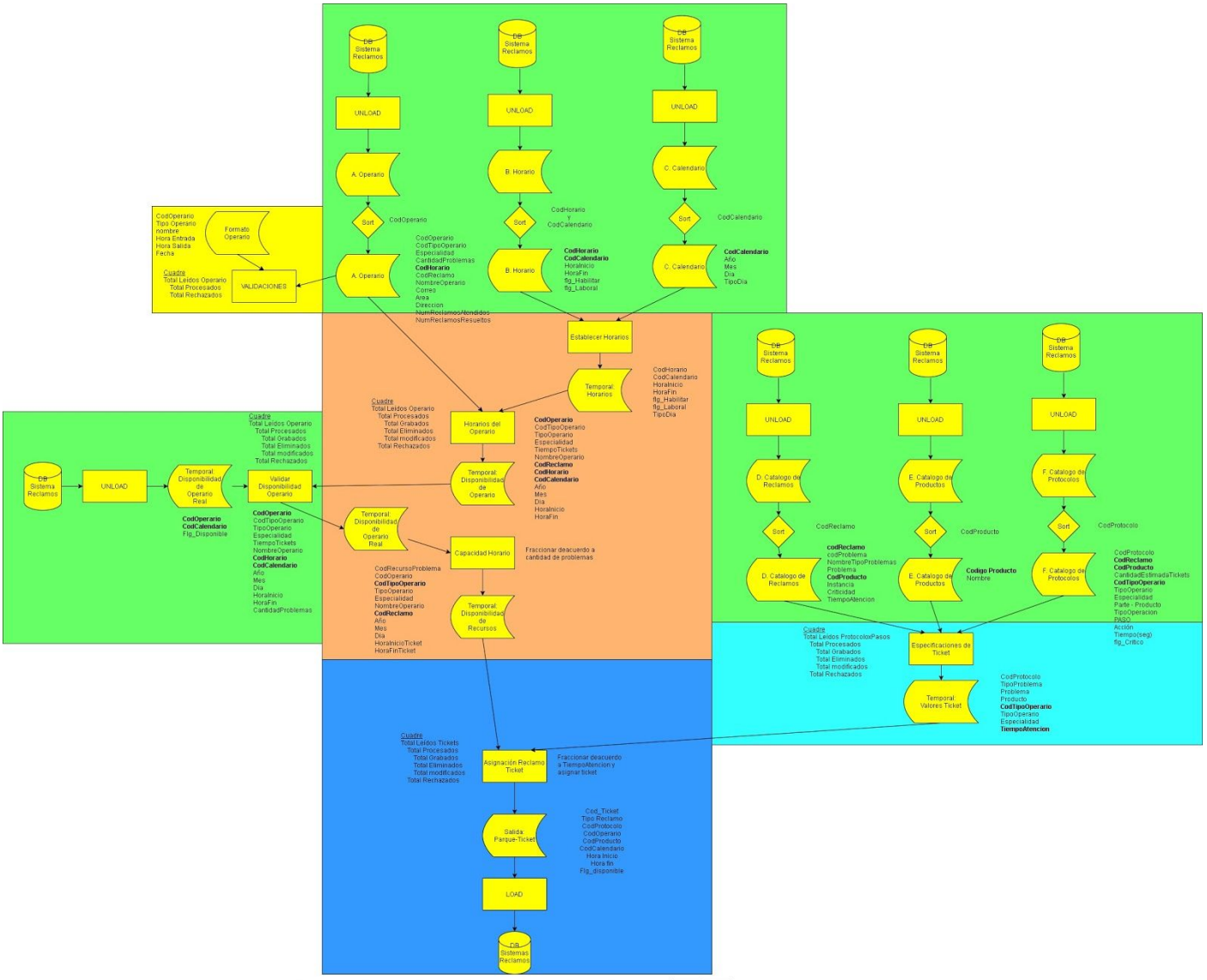


cod Operarios	Nombre	Apellido	Correo Electronico	Telefono	Direccion	NumReclamosAtendidos	NumReclamosResueltos	Puntero
E01	Carlos Miguel	Anchayhua Ramos	canchayhuar@uni.pe	999656060	jr. nery garcia mz-ñ Lte-2	225	230	ptr()

codMovReclamos	codCliente	codReclamo	codProducto	cod Operarios	Fecha Emision	Fecha Entrega de solucion	Ptr_Mov_Anterior
				E01			ptr()
				E01			ptr()
				E01			ptr()

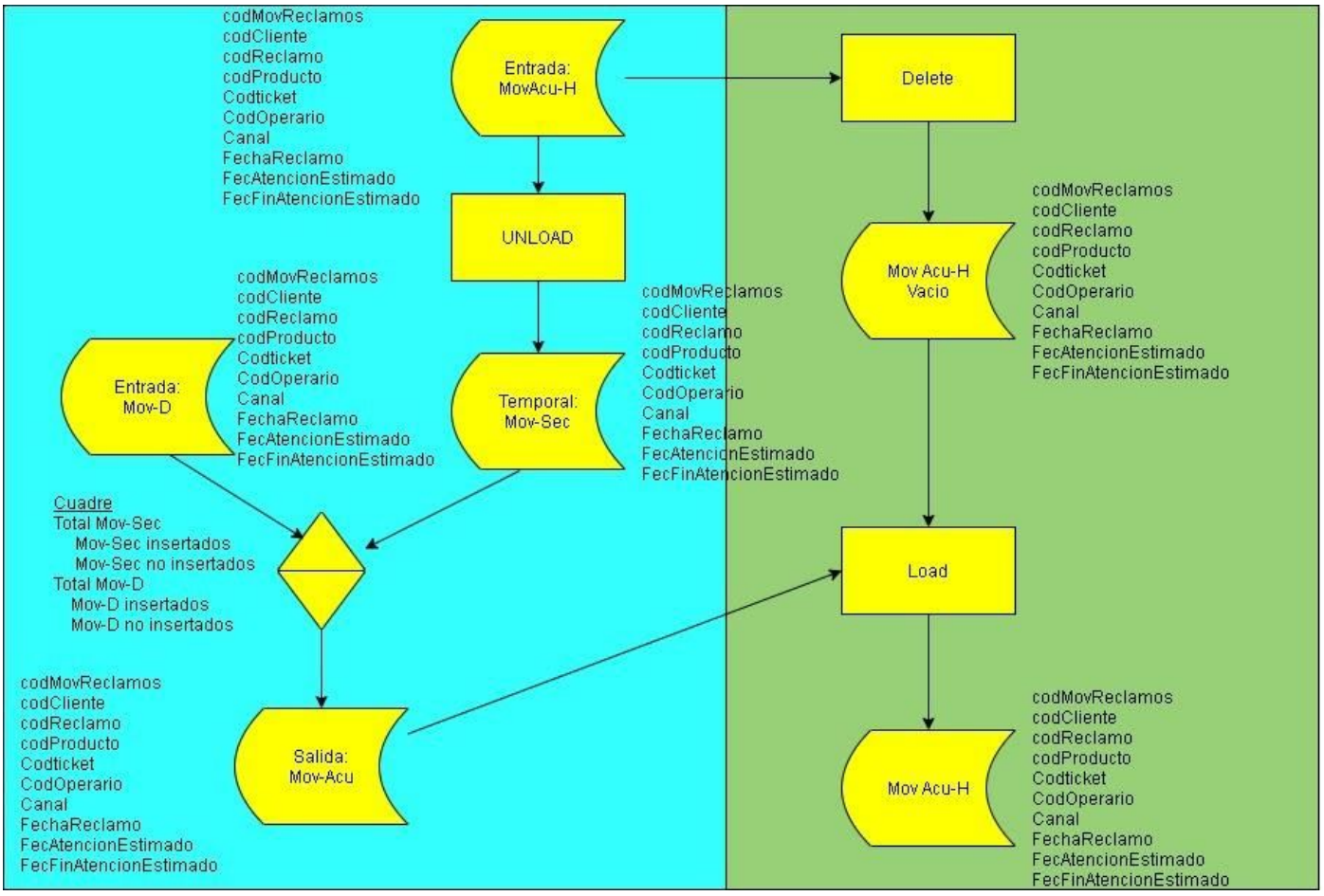
3.2.2. Batch

Generación de Ticket

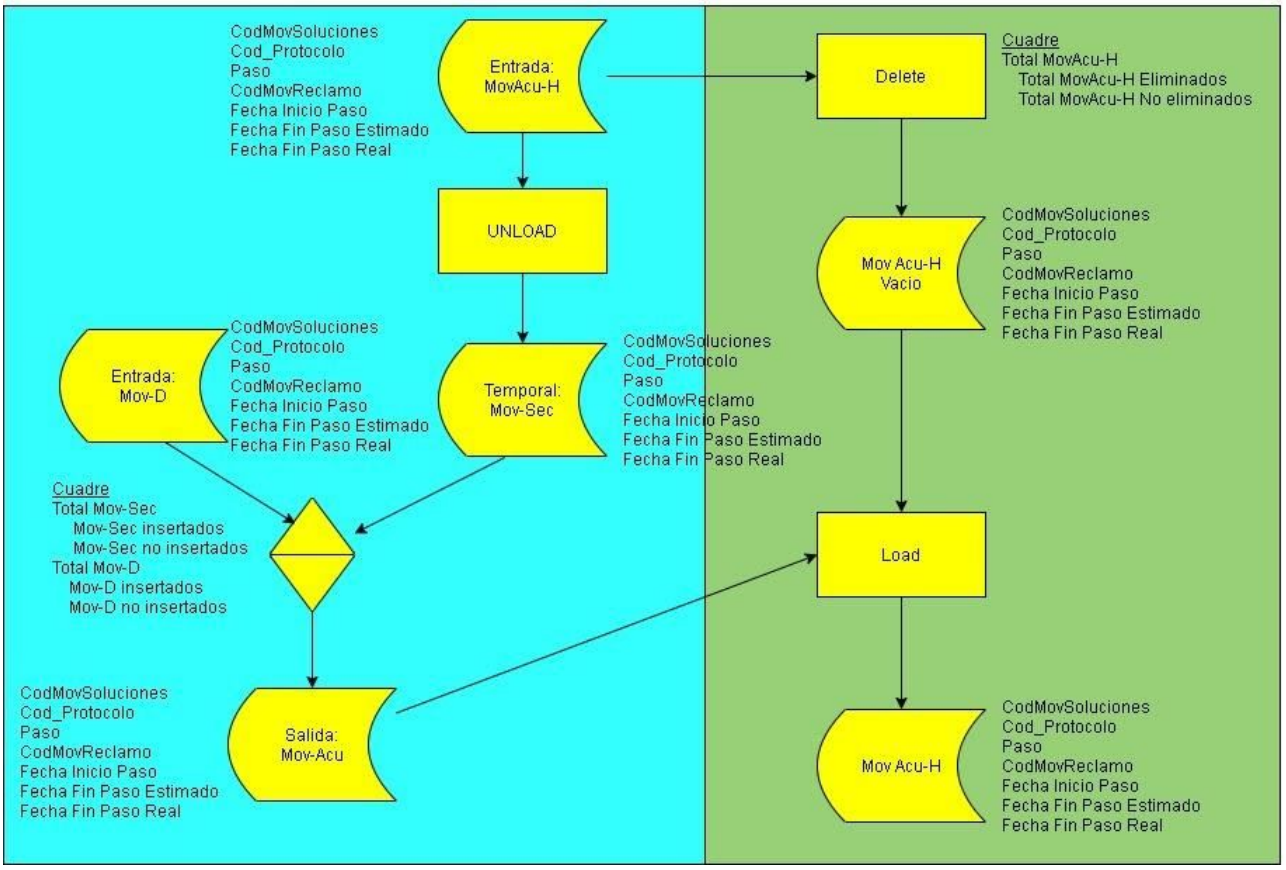


Cod_Ticket	Tipo reclamo	CodProtocolo	codOperario	Producto	Calendario	Hora Inicio	Hora Fin	Flag_disp
T_Reclamo_001	R-01	P-001	E01	Celular	14/09/2020	8:00	8:15	0
T_Reclamo_002	R-01	P-001	E01	Celular	14/09/2020	8:15	8:30	0

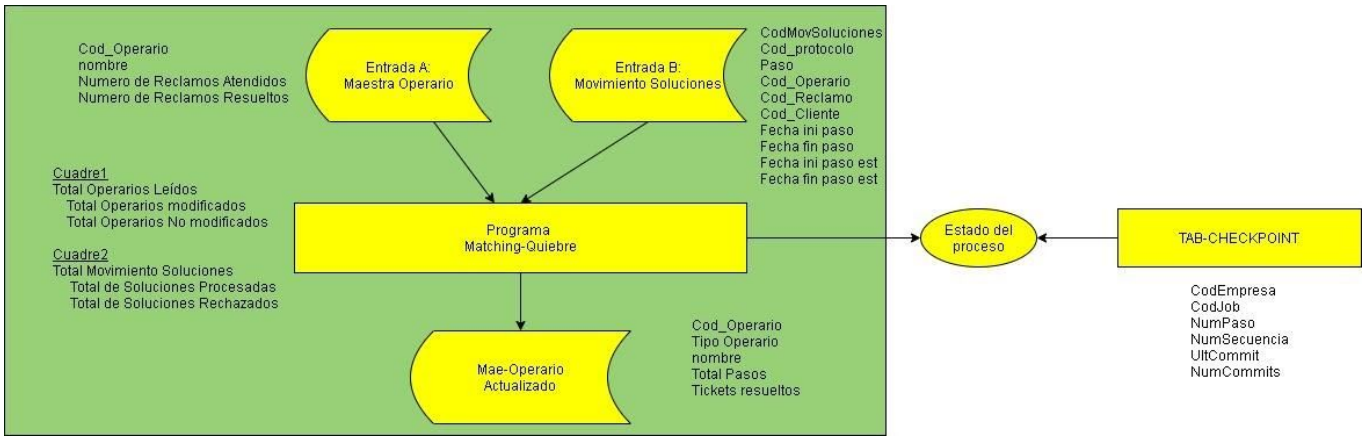
Acumulacion de Movimientos Reclamos



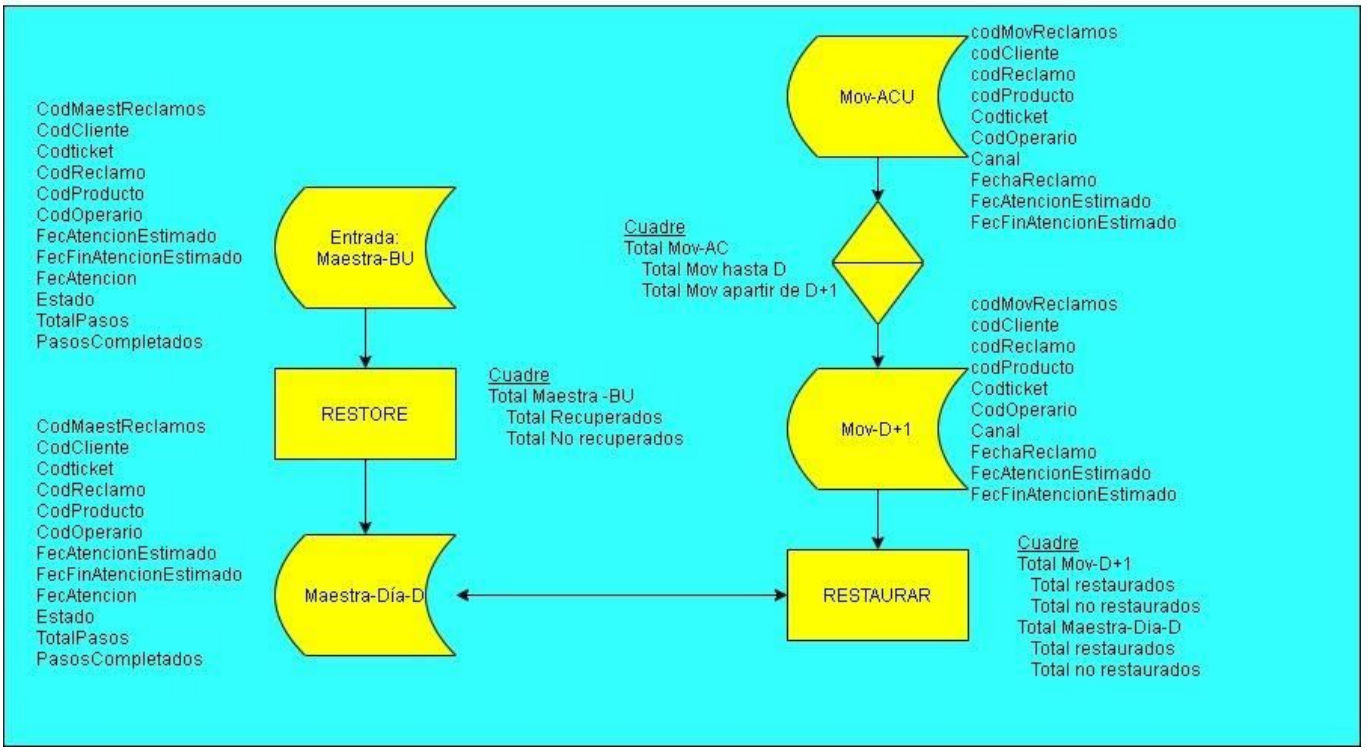
Acumulacion de Movimientos Reclamos



Actualización de Maestra Operarios (Matching con quiebre)

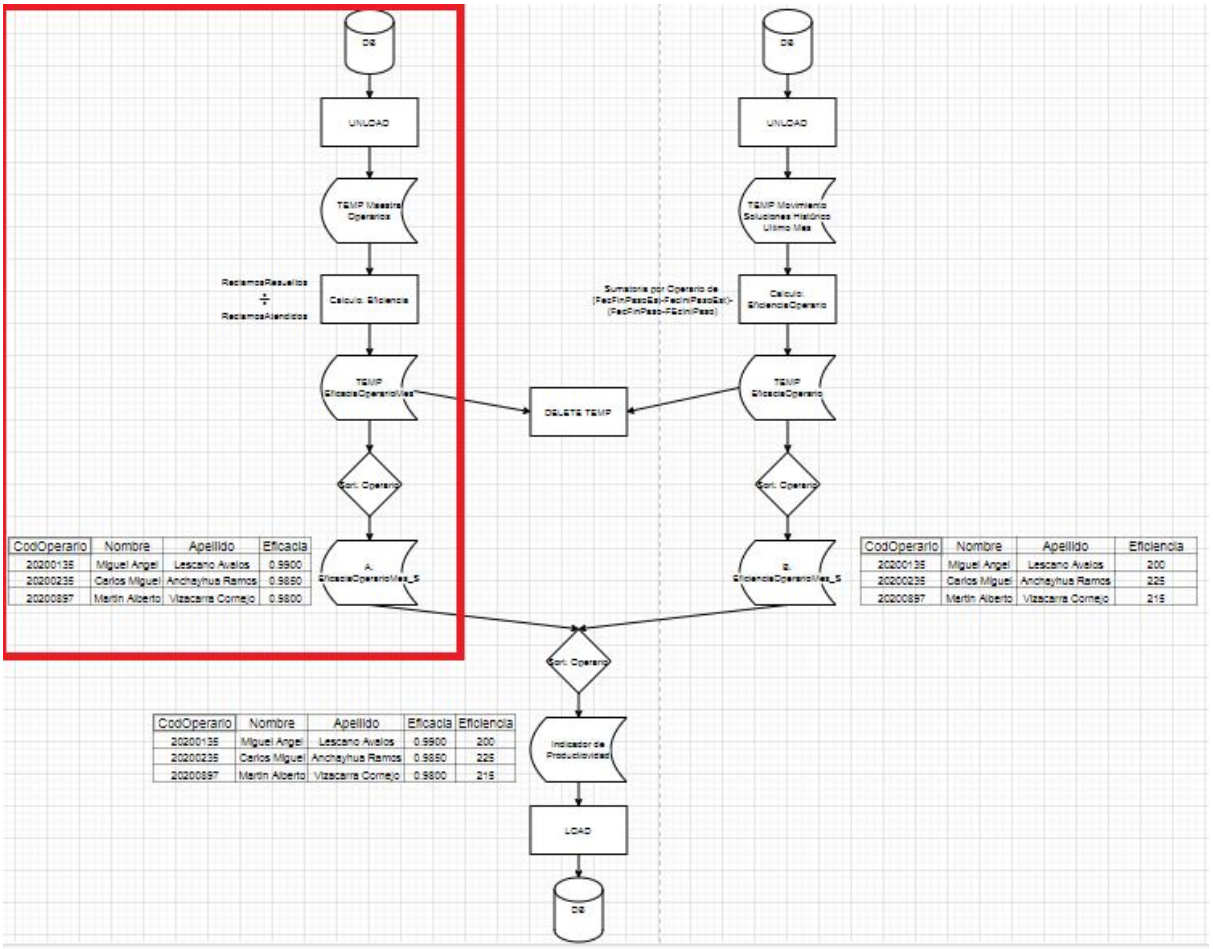


Recuperación de Maestra Reclamos



3.3. Indicadores

A. Eficacia de reclamos atendidos por Operarios con reclamos resuelto por mes

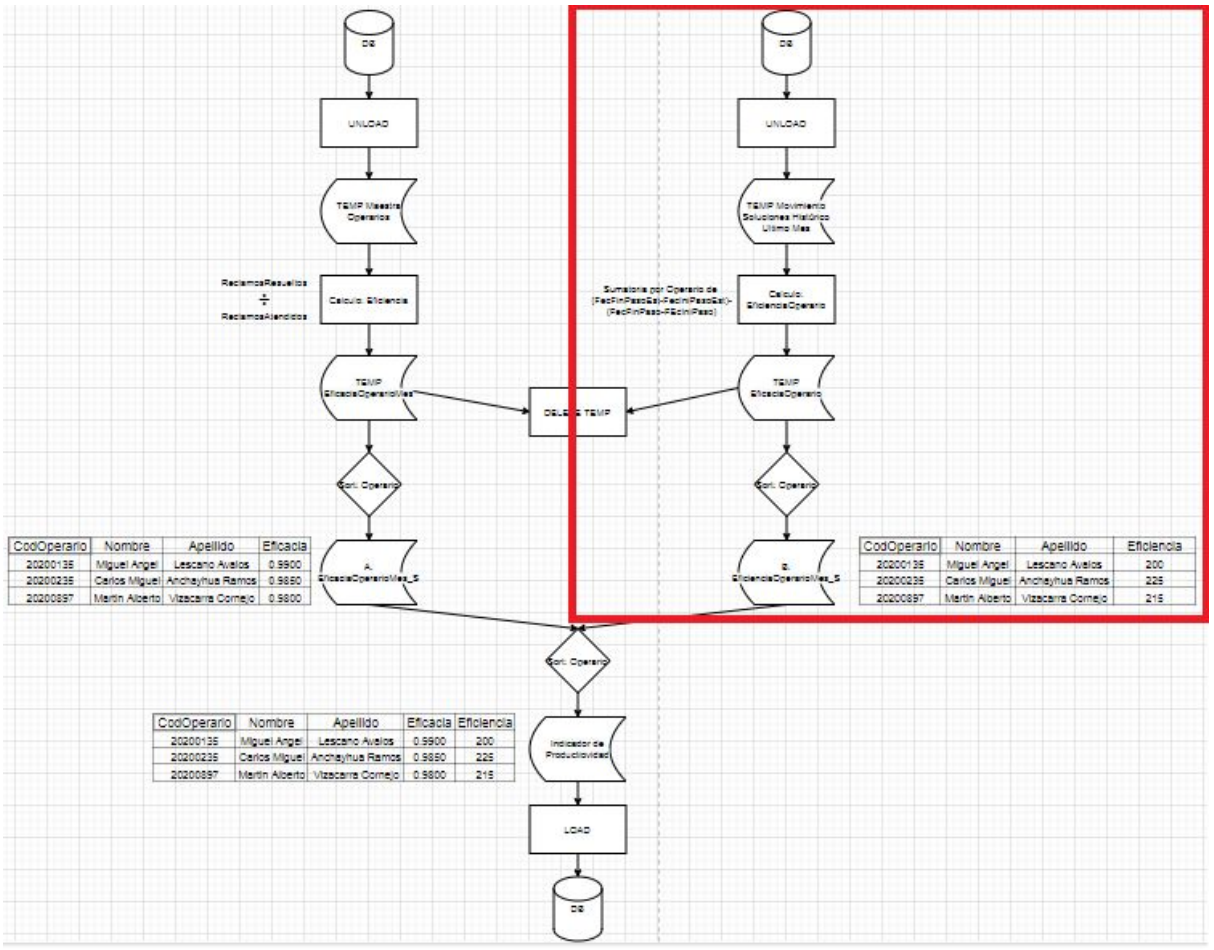


CodOperario	Nombre	Apellido	Eficacia
20200135	Miguel Angel	Lescano Avalos	0.9900
20200235	Carlos Miguel	Anchayhua Ramos	0.9850
20200897	Martin Alberto	Vizacarra Cornejo	0.9800

CodOperario	Nombre	Apellido	Eficiencia
20200135	Miguel Angel	Lescano Avalos	200
20200235	Carlos Miguel	Anchayhua Ramos	225
20200897	Martin Alberto	Vizacarra Cornejo	215

CodOperario	Nombre	Apellido	Eficacia	Eficiencia
20200135	Miguel Angel	Lescano Avalos	0.9900	200
20200235	Carlos Miguel	Anchayhua Ramos	0.9850	225
20200897	Martin Alberto	Vizacarra Cornejo	0.9800	215

B. Eficiencia de reclamos atendidos por Operarios con reclamos resuelto por mes.

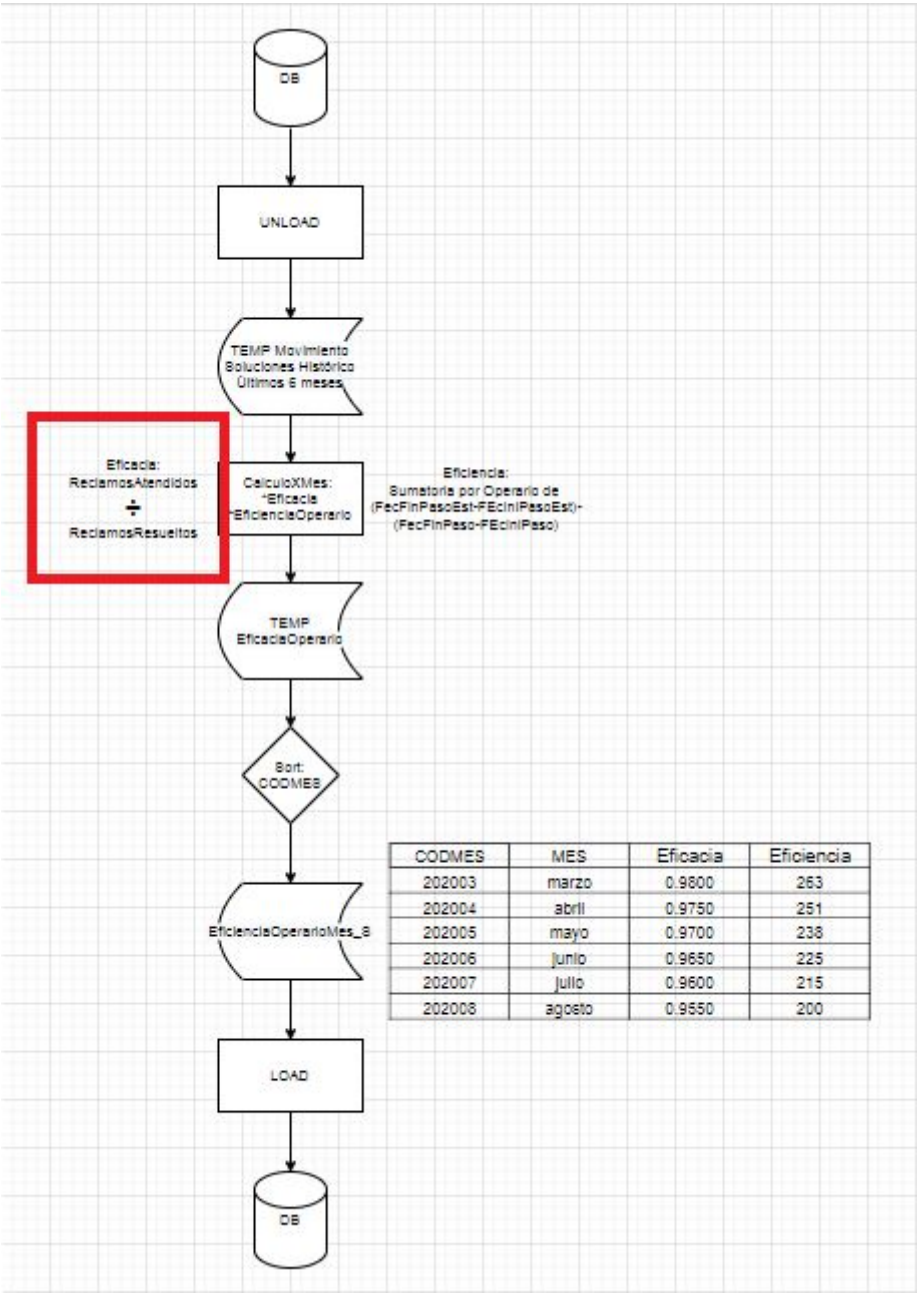


CodOperario	Nombre	Apellido	Eficacia
20200135	Miguel Angel	Lescano Avalos	0.9900
20200235	Carlos Miguel	Anchayhua Ramos	0.9850
20200897	Martin Alberto	Vizacarra Cornejo	0.9800

CodOperario	Nombre	Apellido	Eficiencia
20200135	Miguel Angel	Lescano Avalos	200
20200235	Carlos Miguel	Anchayhua Ramos	225
20200897	Martin Alberto	Vizacarra Cornejo	215

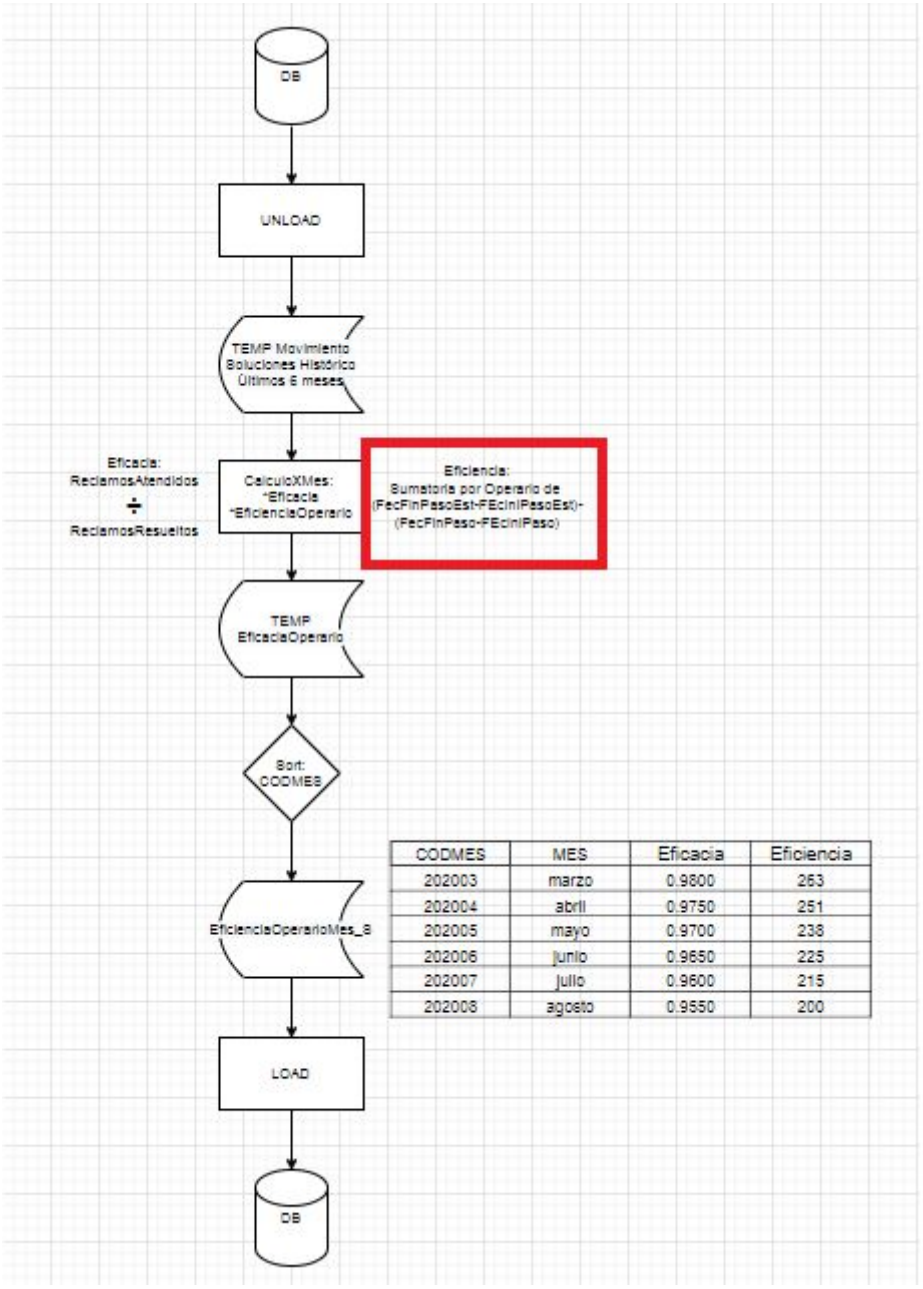
CodOperario	Nombre	Apellido	Eficacia	Eficiencia
20200135	Miguel Angel	Lescano Avalos	0.9900	200
20200235	Carlos Miguel	Anchayhua Ramos	0.9850	225
20200897	Martin Alberto	Vizacarra Cornejo	0.9800	215

C. Eficacia del Sistema



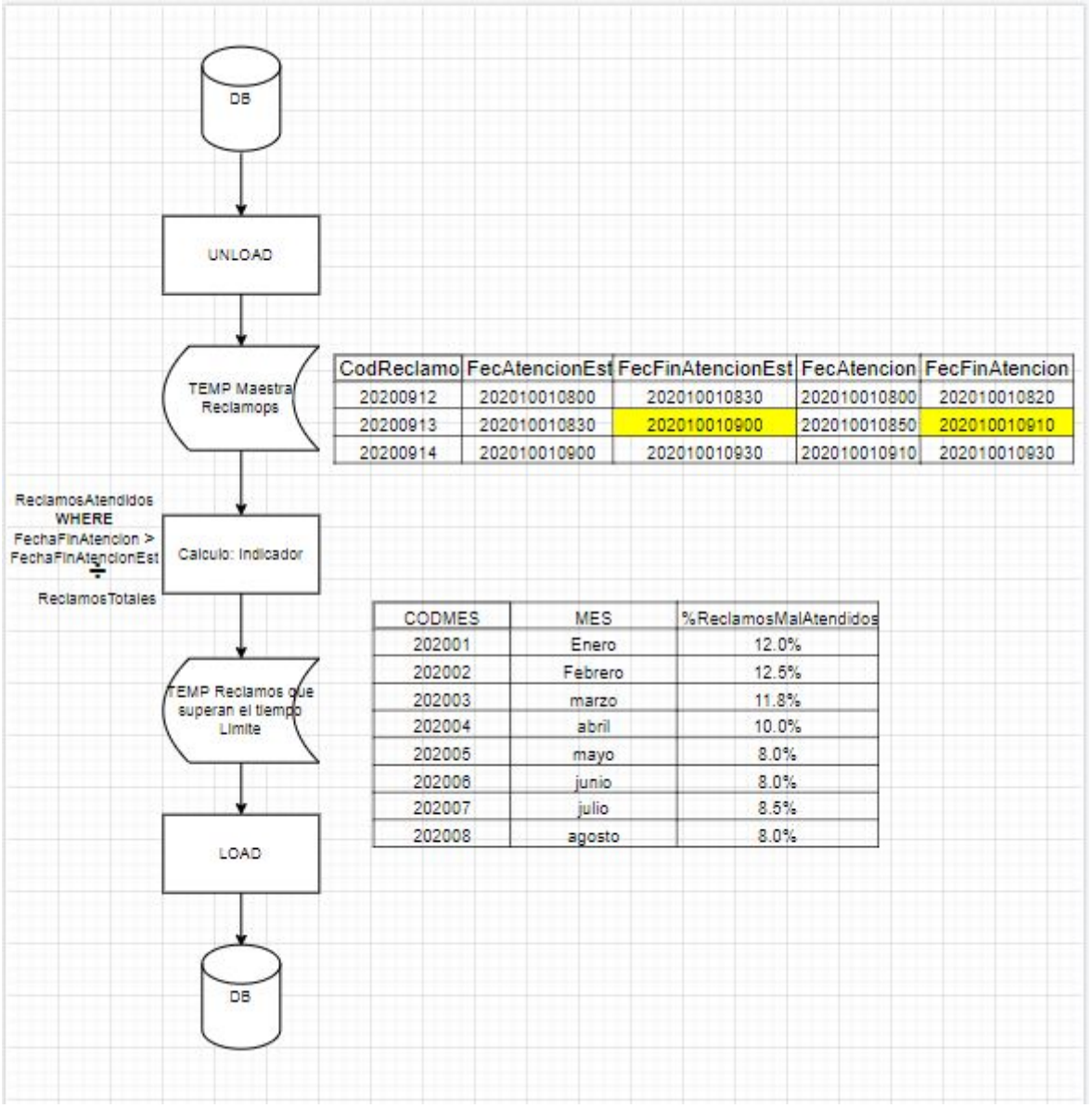
CODMES	MES	Eficacia	Eficiencia
202003	marzo	0.9800	263
202004	abril	0.9750	251
202005	mayo	0.9700	238
202006	junio	0.9650	225
202007	julio	0.9600	215
202008	agosto	0.9550	200

D. Eficiencia del Sistema



CODMES	MES	Eficacia	Eficiencia
202003	marzo	0.9800	263
202004	abril	0.9750	251
202005	mayo	0.9700	238
202006	junio	0.9650	225
202007	julio	0.9600	215
202008	agosto	0.9550	200

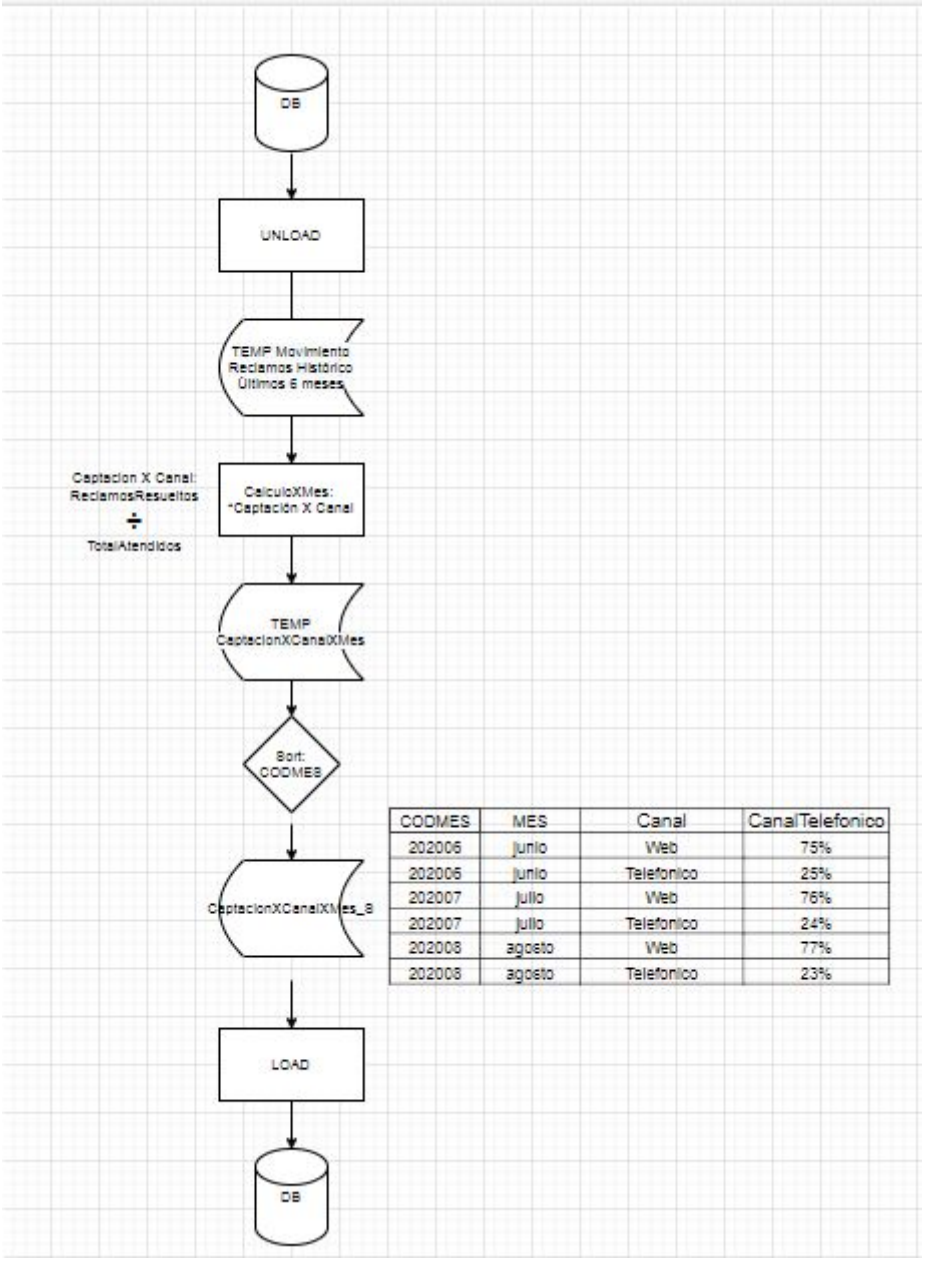
E. Porcentaje de Reclamos mal Atendidos



CodReclamo	FecAtencionEst	FecFinAtencionEst	FecAtencion	FecFinAtencion
20200912	202010010800	202010010830	202010010800	202010010820
20200913	202010010830	202010010900	202010010850	202010010910
20200914	202010010900	202010010930	202010010910	202010010930

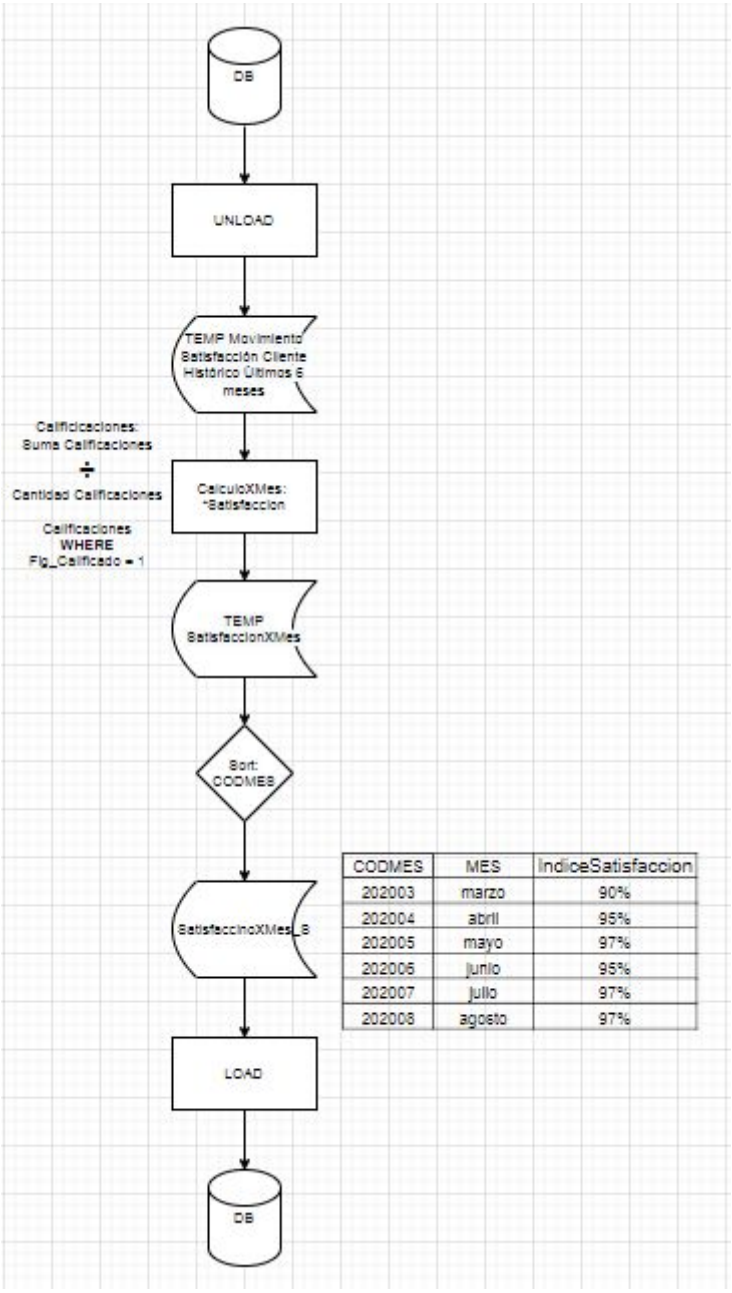
CODMES	MES	%ReclamosMalAtendidos
202001	Enero	12.0%
202002	Febrero	12.5%
202003	marzo	11.8%
202004	abril	10.0%
202005	mayo	8.0%
202006	junio	8.0%
202007	julio	8.5%
202008	agosto	8.0%

F. Captación por Canal



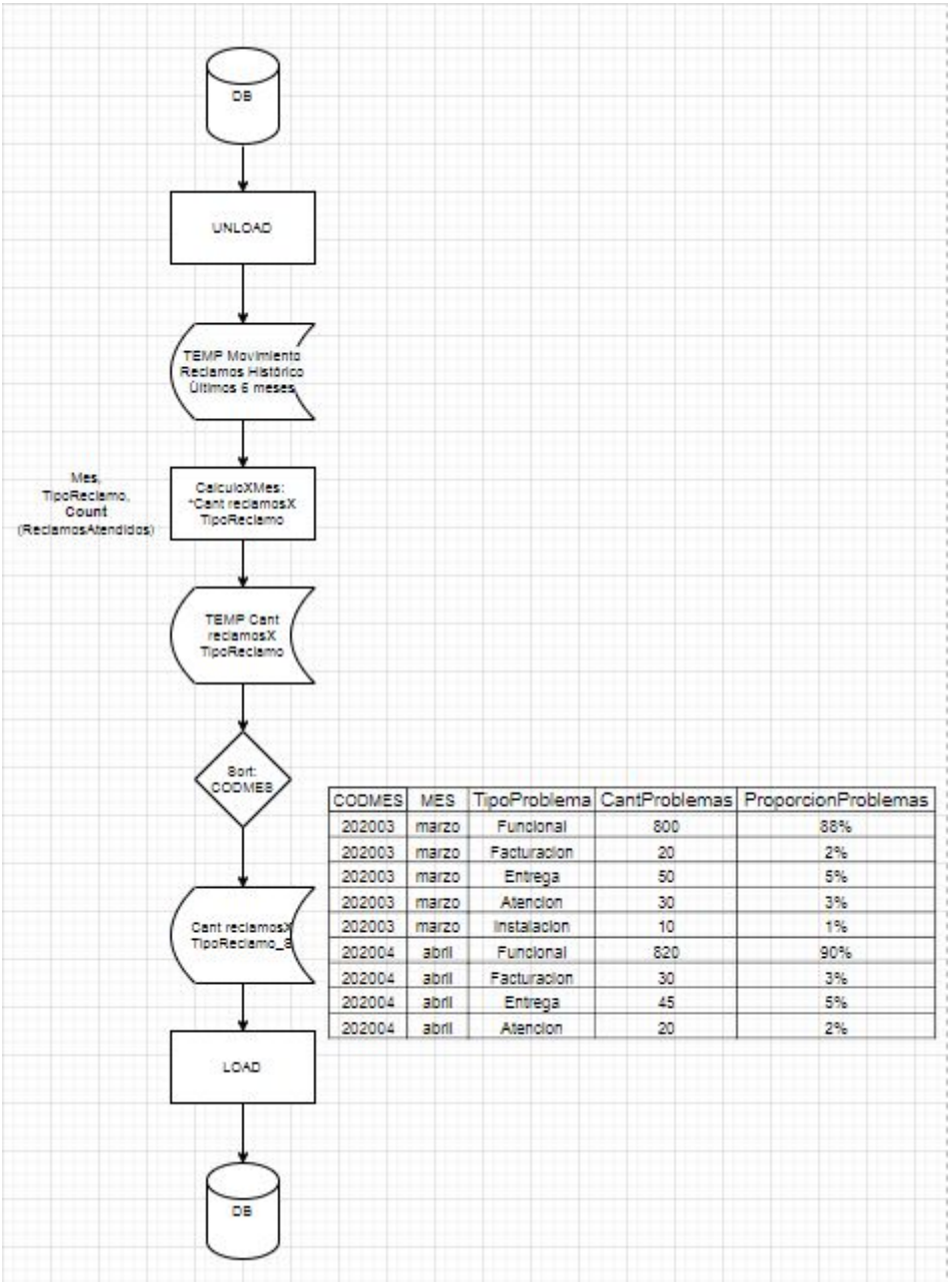
CODMES	MES	Canal	CanalTelefonico
202006	junio	Web	75%
202006	junio	Telefonico	25%
202007	julio	Web	76%
202007	julio	Telefonico	24%
202008	agosto	Web	77%
202008	agosto	Telefonico	23%

G. Índice de Satisfacción



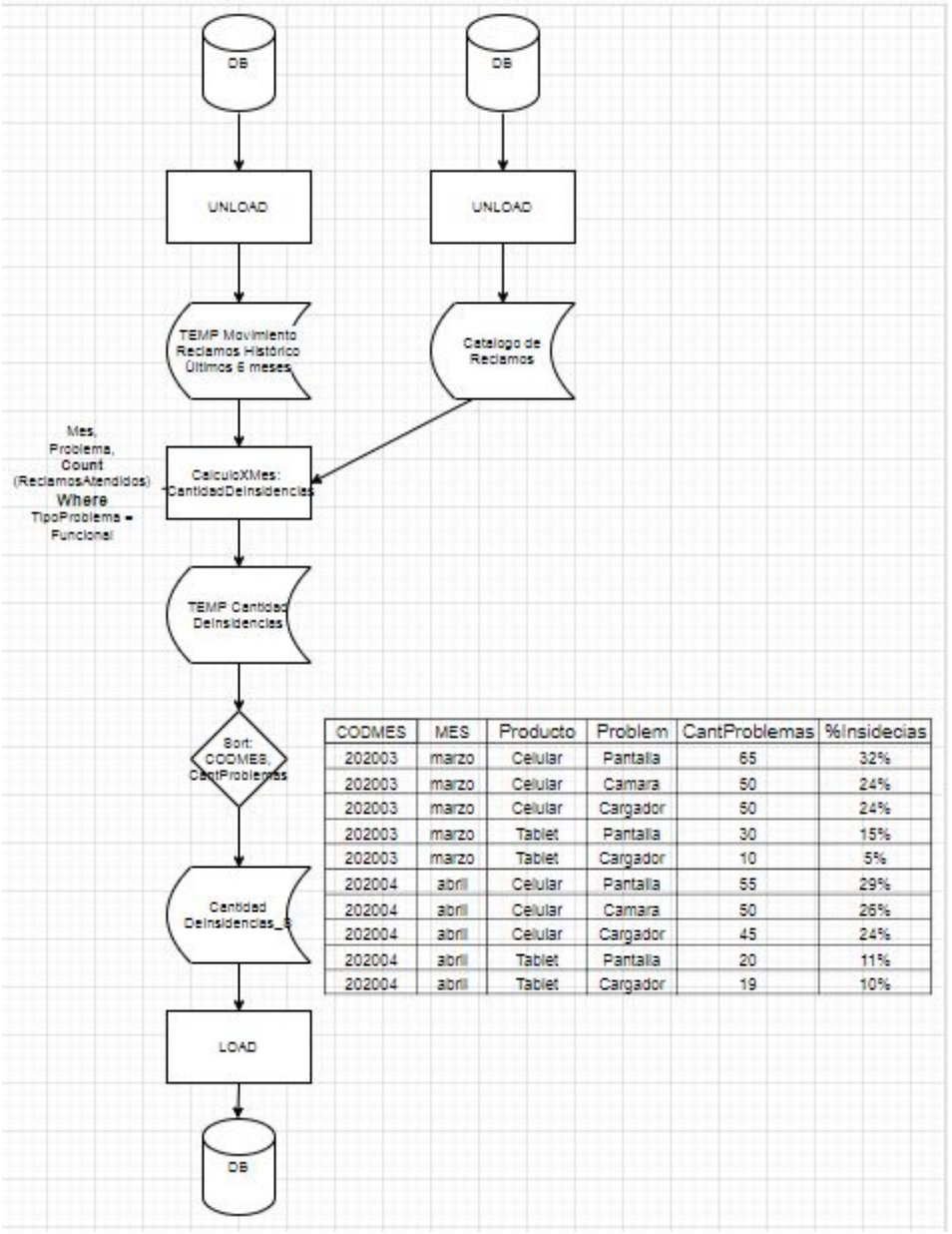
CODMES	MES	IndiceSatisfaccion
202003	marzo	90%
202004	abril	95%
202005	mayo	97%
202006	junio	95%
202007	julio	97%
202008	agosto	97%

H. Índice de Reclamos por tipo de problema



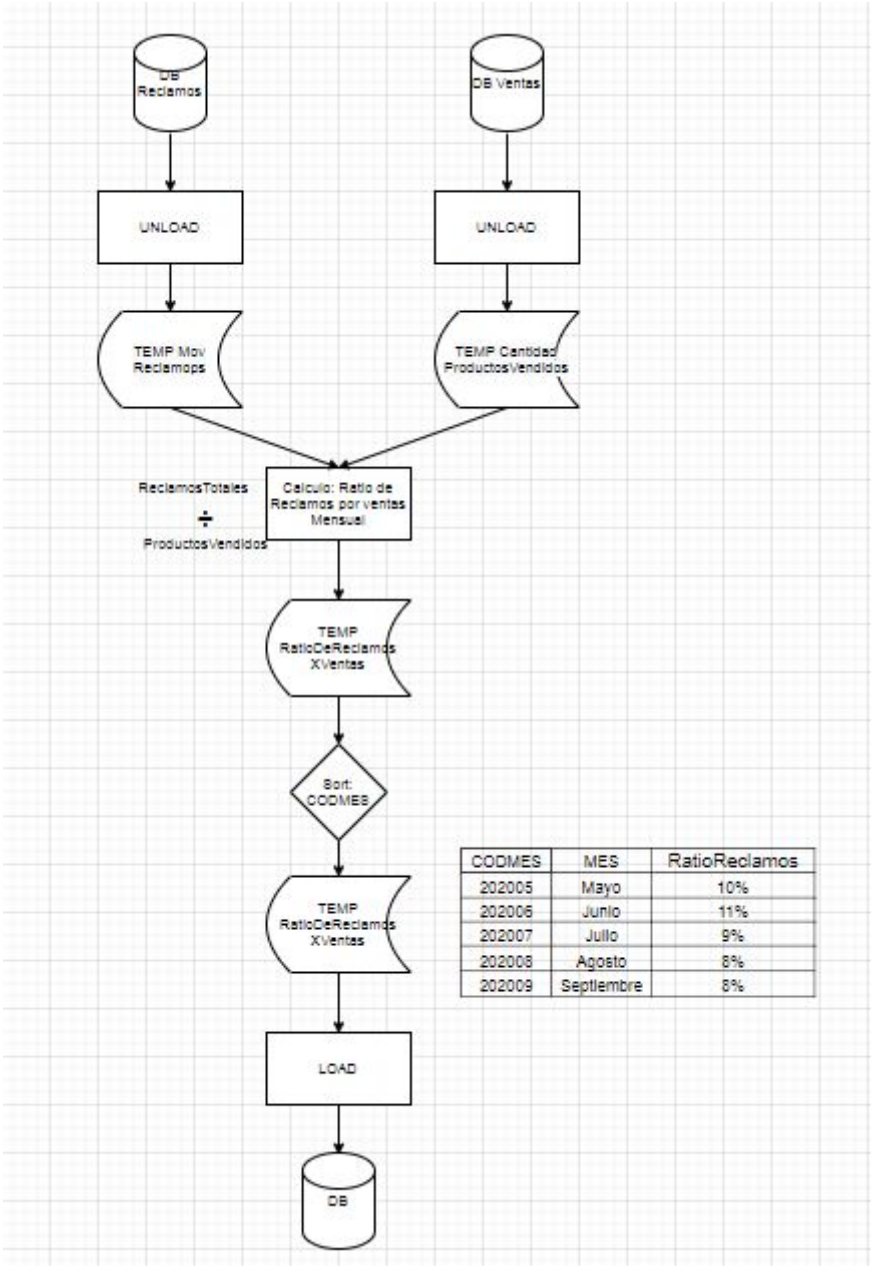
CODMES	MES	TipoProblema	CantProblemas	ProporcionProblemas
202003	marzo	Funcional	800	88%
202003	marzo	Facturacion	20	2%
202003	marzo	Entrega	50	5%
202003	marzo	Atencion	30	3%
202003	marzo	Instalacion	10	1%
202004	abril	Funcional	820	90%
202004	abril	Facturacion	30	3%
202004	abril	Entrega	45	5%
202004	abril	Atencion	20	2%

I. Índice de problemas por parte de producto



CODMES	MES	Producto	Problem	CantProblemas	%Insidecias
202003	marzo	Celular	Pantalla	65	32%
202003	marzo	Celular	Camara	50	24%
202003	marzo	Celular	Cargador	50	24%
202003	marzo	Tablet	Pantalla	30	15%
202003	marzo	Tablet	Cargador	10	5%
202004	abril	Celular	Pantalla	55	29%
202004	abril	Celular	Camara	50	26%
202004	abril	Celular	Cargador	45	24%
202004	abril	Tablet	Pantalla	20	11%
202004	abril	Tablet	Cargador	19	10%

J. Índice de problemas por parte de producto



CODMES	MES	RatioReclamos
202005	Mayo	10%
202006	Junio	11%
202007	Julio	9%
202008	Agosto	8%
202009	Septiembre	8%